

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Printed board assemblies –

Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies

Ensembles de cartes imprimées –

Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Printed board assemblies –

Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies

Ensembles de cartes imprimées –

Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.190; 31.240

ISBN 978-2-8322-5953-5

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	6
1 Scope.....	8
2 Normative references.....	8
3 Terms and definitions	9
4 General requirements	10
4.1 Order of precedence	10
4.1.1 General remark	10
4.1.2 Conflict	10
4.1.3 Conformance documentation	10
4.2 Interpretation of requirements.....	11
4.3 Classification	11
4.4 Defects and process indicators.....	11
4.5 Process control requirements	12
4.6 Requirements flowdown	12
4.7 Physical designs	12
4.7.1 New designs	12
4.7.2 Existing designs.....	12
4.8 Visual aids	12
4.9 Proficiency of personnel	13
4.9.1 Design proficiency.....	13
4.9.2 Manufacturing proficiency.....	13
4.10 Electrostatic discharge (ESD).....	13
4.11 Facilities	13
4.11.1 General	13
4.11.2 Environmental controls.....	13
4.11.3 Temperature and humidity.....	13
4.11.4 Lighting	14
4.11.5 Field conditions.....	14
4.11.6 Clean rooms	14
4.12 Assembly tools and equipment	14
4.12.1 General	14
4.12.2 Process control	14
5 Requirements of materials	14
5.1 Overview.....	14
5.2 Solder.....	14
5.3 Flux	14
5.4 Solder paste	15
5.5 Preform solder	15
5.6 Adhesives	15
5.7 Cleaning agents	15
5.7.1 General	15
5.7.2 Cleaning agents selection	15
5.8 Polymeric coatings	16
5.8.1 Solder resists and localized maskants	16
5.8.2 Conformal coating and encapsulants	16
5.8.3 Spacers (permanent and temporary).....	16

5.9	Chemical strippers	16
5.10	Cleaning Agents.....	16
5.11	Heat shrinkable soldering devices	16
6	Components and printed board requirements	16
6.1	General.....	16
6.2	Solderability	17
6.2.1	Parts solderability	17
6.2.2	Reconditioning	17
6.2.3	Solderability testing of ceramic boards	17
6.3	Solderability maintenance	17
6.3.1	General	17
6.3.2	Preconditioning	17
6.3.3	Gold embrittlement of solder joints	17
6.3.4	Tinning of non-solderable parts	18
6.4	Solder purity maintenance	18
6.5	Lead preparation	19
6.5.1	General	19
6.5.2	Lead forming.....	19
6.5.3	Lead-forming limits.....	19
7	Assembly process requirements.....	20
7.1	Overview.....	20
7.2	Cleanliness	20
7.3	Part markings and reference designations	20
7.4	Solder connection contours	20
7.5	Moisture traps	20
7.6	Thermal dissipation	20
8	Assembly soldering requirements.....	20
8.1	General.....	20
8.1.1	Soldering process	20
8.1.2	Machine maintenance	21
8.1.3	Handling of parts.....	21
8.1.4	Preheating	21
8.1.5	Carriers	21
8.1.6	Hold down of surface mount leads	21
8.1.7	Heat application	21
8.1.8	Cooling	21
8.2	Reflow soldering	21
8.2.1	Requirements	21
8.2.2	Process development for reflow soldering.....	22
8.2.3	Flux application.....	22
8.2.4	Solder application	22
8.3	Manual/hand soldering	23
8.3.1	Non-reflow manual soldering	23
8.3.2	Reflow manual soldering	23
9	Cleanliness and residue requirements.....	24
9.1	General.....	24
9.2	Qualified cleaning/manufacturing process	24
9.2.1	General	24

9.2.2	Cleaning designator	25
9.2.3	Upper specification limit	25
9.3	Visual requirements	25
9.4	Correlation of ionic testers.....	26
9.5	Non-ionic residues	26
9.6	SIR testing	26
10	Assembly requirements.....	26
10.1	General.....	26
10.2	Acceptance requirements	26
10.2.1	Process control	26
10.2.2	Corrective action limits	27
10.2.3	Control limit determination.....	27
10.3	General assembly requirements	27
10.3.1	Assembly integrity	27
10.3.2	Assembly damage	27
10.3.3	Markings.....	28
10.3.4	Flatness (bow and twist).....	28
10.3.5	Solder connection	28
10.3.6	Interfacial connections	30
11	Coating and encapsulation.....	30
11.1	Conformal coating	30
11.1.1	Coating instructions	30
11.1.2	Application.....	30
11.1.3	Performance requirements	31
11.1.4	Rework of conformal coating	32
11.1.5	Conformal coating inspection	32
11.2	Encapsulation	32
11.2.1	Encapsulation instructions.....	32
11.2.2	Application.....	32
11.2.3	Performance requirements	33
11.2.4	Rework of encapsulant material.....	33
11.2.5	Encapsulant inspection	33
12	Rework and repair	33
12.1	Rework of unsatisfactorily soldered electrical and electronic assemblies	33
12.2	Repair.....	34
12.3	Post rework/repair cleaning	34
13	Product quality assurance	35
13.1	System requirements.....	35
13.2	Inspection methodology.....	35
13.2.1	Verification inspection	35
13.2.2	Visual inspection	35
13.2.3	Sampling inspection	36
13.3	Process control	36
13.3.1	System details	36
13.3.2	Defect reduction.....	36
13.3.3	Variance reduction	37
14	Other requirements.....	37
14.1	Health and safety	37

14.2	Special manufacturing requirements	37
14.2.1	Manufacture of devices incorporating magnetic windings	37
14.2.2	High-frequency applications	37
14.2.3	High-voltage or high-power applications	37
14.3	Guidance on requirement flowdown	37
15	Ordering data	37
Annex A	(normative) Requirements for soldering tools and equipment	39
A.1	Requirements for tools and equipment.....	39
A.2	Abrasives.....	39
A.3	Benchtop and hand-soldering systems.....	39
A.4	Soldering iron holders	40
A.5	Wiping pads	40
A.6	Soldering guns.....	40
A.7	Solder pots	40
A.8	Process control	40
Annex B	(normative) Quality assessment	41
B.1	Process control (PC)	41
B.2	Reduction of quality conformance testing.....	41
B.3	Audit plan	42
Bibliography		43
Figure 1	– Solder contact angle.....	29
Figure 2	– Solder wetting of plated through-holes without leads	30
Figure 3	– Coating conditions.....	31
Table 1	– Solder contamination limits; maximum contaminant limit (percentage by weight)	19
Table 2	– Designation of surfaces to be cleaned.....	25
Table 3	– Residue testing for process control	25
Table 4	– Maximum acceptable rosin flux residues	26
Table 5	– Electrical and electronic assembly defects	34
Table 6	– Magnification requirements	35

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES –**Part 1: Generic specification –
Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61191-1 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly technology.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2013. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) the requirements have been updated to be compliant with the acceptance criteria in IPC-A-610F;
- b) the term "assembly drawing" has been changed to "assembly documentation" throughout;
- c) references to IEC standards have been corrected;
- d) Clause 9 was completely rewritten;

e) Annex B was removed because there are already procedures for circuit board assemblies.

The text of this International Standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
91/1481/CDV	91/1510/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 61191 series, published under the general title *Printed board assemblies*, can be found in the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

PRINTED BOARD ASSEMBLIES –

Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies

1 Scope

This part of IEC 61191 prescribes requirements for materials, methods and verification criteria for producing quality soldered interconnections and assemblies using surface mount and related assembly technologies. This part of IEC 61191 also includes recommendations for good manufacturing processes.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-20, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60068-2-58, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60194, *Printed board design, manufacture and assembly – Terms and definitions*

IEC 60721-3-1, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage*

IEC 61189-1, *Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 1: General test methods and methodology*

IEC 61189-3, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)*

IEC 61190-1-1, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly*

IEC 61190-1-3, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications*

IEC 61191-2, *Printed board assemblies – Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies*

IEC 61191-3, *Printed board assemblies – Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies*

IEC 61191-4, *Printed board assemblies – Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies*

IEC 61249-8-8, *Materials for interconnection structures – Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings – Section 8: Temporary polymer coatings*

IEC 61340-5-1, *Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements*

IEC/TR 61340-5-2, *Electrostatics – Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide*

IEC 61760-2, *Surface mounting technology – Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) – Application guide*

ISO 9001:2008, *Quality management systems – Requirements*

IPC-A-610, *Acceptability of Electronic Assemblies*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60194 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1 bow

deviation from flatness of a board characterized by a roughly cylindrical or spherical curvature so that, if the product is rectangular, its four corners are in the same plane

3.2 manufacturer assembler

individual or company responsible for the procurement of materials and components, as well as all assembly process and verification operations necessary to ensure full compliance of assemblies with this document

3.3 objective evidence

documentation agreed to between the user and the manufacturer

Note 1 to entry: The documentation can be in the form of a hard copy, computer data, computer algorithms, video or other media.

3.4 process indicator

detectable anomaly, other than a defect, that is reflective of material, equipment, personnel, process and/or workmanship variation

3.5

proficiency

capability to perform tasks in accordance with the requirements and verification procedures detailed in this document

3.6

shadowing

phenomenon where parts create a shadow of leads, lands, or other parts, which obstruct heating at reflow soldering or spreading solder at flow soldering

3.7

supplier

individual or company responsible for assuring, to the manufacturer (assembler), full compliance of components and base materials with the requirements and verification procedures of this document

Note 1 to entry: Components include electronic, electromechanical, mechanical components, printed boards, etc.

Note 2 to entry: Base materials include solder, flux, cleaning agents, etc.

3.8

twist

deviation of a rectangular sheet, panel or printed board that occurs parallel to a diagonal across its surface, so that one of the corners of the sheet is not in the plane that contains the other three corners

3.9

user

procuring authority

individual, company or agency responsible for the procurement of electrical/electronic hardware, and having the authority to define the class of equipment and any variation or restrictions to the requirements of this document

EXAMPLE The originator/custodian of the contract detailing these requirements.

4 General requirements

4.1 Order of precedence

4.1.1 General remark

In the event of a conflict between the text of this standard and the applicable standard cited herein, the text of this document shall take precedence. However, nothing in this document supersedes applicable laws and regulations.

4.1.2 Conflict

In the event of conflict between the requirements of this document and the applicable assembly documentation, the applicable user approved assembly documentation shall govern. In the event of conflict between the requirements of this document and assembly documentation that has not been approved, the differences shall be referred to the designated user activity for approval. Upon such approval, the provisions shall be documented (by official revision notice or equivalent) on the assembly documentation, which shall then govern.

4.1.3 Conformance documentation

Where this document requires documentary evidence to support conformance claims, each record shall be retained and be available for inspection for a minimum of two years from the date of the recorded occurrence (see ISO 9001).

4.2 Interpretation of requirements

The introduction of product classification according to the levels and their end use (see 4.3) permits the user to differentiate the performance requirements. When the user elects to specify compliance with the mandatory requirements of this document, the following conditions apply:

- unless otherwise specified by the user, the word "shall" signifies that the requirements are mandatory,
- deviations from any "shall" requirement requires written acceptance by the user, for example via assembly documentation, specification or contract provision. The word "should" is used to indicate a recommendation or guidance statement. The word "may" indicates an optional situation. Both "should" and "may" express non-mandatory situations. "Will" is used to express a declaration of purpose.

4.3 Classification

This document recognizes that electrical and electronic assemblies are subject to classifications by intended end-item use. Three general end-product levels have been established to reflect differences in producibility, functional performance requirements, and verification (inspection/test) frequency.

It should be recognized that there may be overlaps of equipment between levels. The user (see 3.5) of the assemblies is responsible for determining the level to which the product belongs. The contract shall specify the level required and indicate any exceptions or additional requirements to the parameters, where appropriate.

Level A: General electronics products

Includes consumer products, some computer and computer peripherals, and hardware suitable for applications where the major requirement is function of the completed assembly.

Level B: Dedicated service electronics products

Includes communications equipment, sophisticated business machines, and instruments where high performance and extended life is required, and for which uninterrupted service is desired but not mandatory. Typically, the end-use environment would not cause failures.

Level C: High-performance electronics products

Includes all equipment where continued performance or performance-on-demand is mandatory. Equipment downtime cannot be tolerated, end-use environment may be uncommonly harsh, and the equipment shall function when required, such as life support systems and other critical systems.

IPC-A-610 shall be used as workmanship standard.

NOTE Level A corresponds to class 1 in IPC-A-610

Level B corresponds to class 2 in IPC-A-610

Level C corresponds to class 3 in IPC-A-610

4.4 Defects and process indicators

Table 5 lists the defects that are unacceptable and require attention (for example, rework, repair). The manufacturer is responsible for identifying other areas of risk and treating those additional concerns as additions to Table 5. Such items should be documented on the assembly documentation. Other than the unacceptable defects listed in Table 5, anomalies and variances from "shall" requirements are considered as process indicators, and shall be

monitored when their occurrence is observed. The disposition of process indicators is not required.

Workmanship requirements shall match the defined level of classification according to 4.3.

IPC-A-610 shall be used as workmanship standard.

4.5 Process control requirements

This document requires the use of process control methodologies in the planning implementation and evaluation of the manufacturing processes used to produce soldered electrical and electronic assemblies. The philosophy, implementation strategies, tools and techniques may be applied in different sequences depending on the specific company, operation, or variable under consideration, to relate process control and capability to end-product requirements. The manufacturer, subject to agreement by the user, may be exempt from performing specific quality conformance evaluations and inspections, detailed in this document, provided objective evidence of a comprehensive and current continuous improvement plan is available (see 13.3).

4.6 Requirements flowdown

The applicable requirements of this document shall be imposed by each manufacturer or supplier on all applicable subcontracts and purchase orders. The manufacturer or supplier shall not impose or allow any variation from these requirements on subcontracts or purchase orders other than those that have been approved by the user.

Unless otherwise specified, the requirements of this document are not imposed on the procurement of off-the-shelf (catalogue) assemblies or subassemblies (see 14.3). However, the manufacturer of these items may comply as deemed appropriate.

4.7 Physical designs

4.7.1 New designs

The printed board layout and mechanical and thermal structure of the electrical/electronic assembly should, where relevant, be based on an appropriate design standard (for example IEC 61188-5-1) or as approved by the user. When a manufacturer has objective evidence that a revised layout will produce good end product quality that fulfills the requirements of this document, the user and manufacturer should agree on the changes, and the layout should be modified appropriately.

4.7.2 Existing designs

The requirements of this document should not constitute the sole cause for redesign of a currently approved design. However, when existing electronic or electrical designs undergo changes that have an impact on hardware configuration, the design of the latter shall be reviewed and user-approved changes made that allow for maximum practical compliance. Any manufacturer-proposed design changes shall be approved by the user; however, even though the proposed changes result in compliance with this document and the manufacture of quality end products, the user is under no obligation to accept the proposed redesign.

4.8 Visual aids

Line drawings and illustrations are depicted herein to assist in the interpretation of the written requirements of this document. The written requirements take precedence.

4.9 Proficiency of personnel

4.9.1 Design proficiency

The design facility shall have documentation which demonstrates that formal design training for all technical workforce personnel has been accomplished. Training shall be given irrespective of whether such personnel have direct responsibility for product electronic/electrical design (see ISO 9001).

4.9.2 Manufacturing proficiency

Prior to commencing work, all instructors, operators and inspection personnel shall be proficient in the tasks to be performed. Objective evidence of that proficiency shall be maintained and be available for review. Objective evidence shall include records of training for the applicable job functions being performed, testing to the requirements of this document, and results of periodic reviews of proficiency (see ISO 9001 and IPC-A-610).

4.10 Electrostatic discharge (ESD)

The ESD control programme shall be in accordance with IEC 61340-5-1 and IEC/TR 61340-5-2. Documented procedures, electrostatic discharge control for the protection of ESD sensitive electrical and electronic parts, components, assemblies and equipment shall be maintained during, but not limited to:

- a) receipt and test of incoming items;
- b) board, component and parts storage and kitting;
- c) manufacturing and rework;
- d) inspection and test cycles;
- e) storage and shipping of completed product;
- f) transport and installation.

Procedures for analysis of failures arising from ESD shall be documented and be available for review by an authorized inspectorate.

4.11 Facilities

4.11.1 General

Cleanliness and ambient environments in all work areas shall be maintained at levels that prevent contamination or deterioration of soldering tools, materials and surfaces to be soldered. Eating, drinking and use of tobacco products or illegal drugs shall be prohibited in the work area.

4.11.2 Environmental controls

The soldering facility should be enclosed, temperature and humidity controlled, and maintained at a positive pressure.

4.11.3 Temperature and humidity

When relative humidity decreases to a level of 30 % or lower, the manufacturer shall verify that electrostatic discharge control is adequate, and that sufficient moisture is present for flux performance and solder paste applications. For operator comfort and solderability maintenance, the temperature should be maintained between 18 °C and 30 °C and the relative humidity should not exceed 70 %. For process control, the need for more restrictive temperature and humidity limits should be evaluated.

4.11.4 Lighting

Illumination at the working surface of manual soldering and inspection stations shall be 1 000 lm/m² minimum.

4.11.5 Field conditions

In field operations, where the controlled environment conditions required by this document cannot be achieved effectively, special precautions shall be taken to maximize the quality of solder connections and minimize the effects of the uncontrolled environment on the operation being performed on the hardware.

4.11.6 Clean rooms

The assembly of electronics may necessitate the use of clean rooms to ensure compliance with the end production performance requirements of this document. If required, the class of clean room shall be agreed upon between the user and the manufacturer.

4.12 Assembly tools and equipment

4.12.1 General

The manufacturer is responsible for the selection and maintenance of tools and equipment used in the preparation and soldering of components and/or conductors. Tools used shall be selected and maintained so that no damage results from their use. Tools and equipment should be clean prior to use and be kept clean and free of dirt, grease, flux, oil and other foreign matter during use. Soldering irons, equipment, and systems shall be chosen and employed to provide temperature control and isolation from electrical overstress EOS or ESD (see 4.10).

4.12.2 Process control

If suitable process controls are not in place to ensure compliance with 4.12 and the intent of Annex A, the relevant detailed requirements of Annex A shall be mandatory. Assembly tools and equipment shall be used in accordance with a documented process that is available for user review. Assembly tools and equipment shall demonstrate process parameters as described in the process documentation.

5 Requirements of materials

5.1 Overview

Materials used in the soldering processes stipulated in this document shall be as specified hereinafter. Since the materials and processes specified can be incompatible in some combinations, the manufacturer shall be responsible for selecting the combination of materials and processes that will produce acceptable products.

5.2 Solder

Solder alloys conforming to IEC 61190-1-3 shall be used. Any alloy that provides the service life, performance, reliability or regulatory requirements of the product may be used if all other conditions of this document are met and agreed upon by user and manufacturer.

5.3 Flux

Flux shall be tested and classified in accordance with IEC 61190-1-1 or equivalent, into one of the following three types:

- L = low or no flux/flux residue activity;
- M = moderate flux/flux residue activity;

H = high flux/flux residue activity.

Types L or M flux shall be used for assembly soldering. For applications where the flux residue will not be removed (no-clean), the use of an L flux meeting the requirements of 9.6.9 without cleaning (C00) is recommended (see 9.6.3.2).

Inorganic acid fluxes and type H fluxes may be used for tinning of terminals, solid wire and sealed components. Inorganic acid fluxes may not be used for assembly soldering. Type H fluxes may be used for soldering of terminals, solid wire and sealed components when performed as part of an integrated fluxing, soldering, cleaning and cleanliness test system and either of the following conditions is met:

- a) usage is approved by the user;
- b) data demonstrating compliance with the testing requirements of Annex B is available for review.

When type H flux is used, cleaning is mandatory.

When liquid flux is used in conjunction with other fluxes, it shall be chemically compatible with the other fluxes and materials with which it will be used. The flux of cored solder shall be in accordance with this subclause. The percentage of flux in cored solder is optional.

5.4 Solder paste

Solder paste, solder powder and flux constituents shall meet the requirements of 5.2 and 5.3 and should be evaluated in accordance with IEC 61190-1-2 to meet the assembly process requirements.

5.5 Preform solder

Preform solder shall meet all applicable requirements in 5.2 and 5.3.

5.6 Adhesives

Adhesive materials used for attachment of components shall be suitable for the application and compatible with the assembly.

5.7 Cleaning agents

5.7.1 General

Cleaning agents used for the removal of grease, oil, wax, dirt, flux and other debris shall be selected for their ability to remove flux residue, other residues and particulate contaminants. The cleaning agents should not have aggressive chemicals and shall not degrade the materials or the parts being cleaned. The cleaning process shall permit the assembly to meet the cleaning requirements of 9.3.

5.7.2 Cleaning agents selection

Cleaning agents and mixtures of cleaning agents shall conform to all appropriate specifications and references. Mixtures of cleaning agents may be used provided they are suitably stabilized or inhibited.

The use of chlorinated solvents is not permitted. Water, water/alcohol or terpenes are to be considered as first choice for cleaning applications. Any cleaning solvent shall comply with applicable health, safety and environmental regulations.

5.8 Polymeric coatings

5.8.1 Solder resists and localized maskants

Polymer solder resist coatings and temporary maskants in accordance with IEC 61249-8-8 shall be of a material that:

- a) does not degrade solderability or the substrate material or printed wiring;
- b) precludes solder flow to the masked area;
- c) is compatible, if left in place, with printed board base material, conductive material, the intended fluxes, adhesive and subsequently applied conformal coatings;
- d) can, if temporary, be readily removed without post-removal residual contamination harmful to the integrity of the printed board conformal coating, or assembly.

5.8.2 Conformal coating and encapsulants

Conformal coating requirements for assemblies, including the type of coating (i.e. the material), shall be as specified on the approved assembly documentation. If edge coating is specified on the assembly documentation, it shall conform to 11.1.2.7. Encapsulants shall be suitable for the application and shall be compatible with the assembly.

5.8.3 Spacers (permanent and temporary)

Materials used as mechanical stand-offs shall withstand soldering processes and should permit inspection of the solder joints (see 13.2.2.3). This requirement includes spacers that should withstand temperatures generated due to self-heating of components. Location, configuration and material shall be specified in the appropriate documentation.

5.9 Chemical strippers

Chemical solutions, pastes and creams used to strip solid wires shall not cause degradation to the wire.

5.10 Cleaning Agents

The cleaning agents should not have aggressive chemicals and shall not degrade the materials or the parts being cleaned. In addition, wires shall be neutralized and cleaned of contaminants in accordance with the suppliers' recommended instructions, and shall be solderable in accordance with 6.2.

5.11 Heat shrinkable soldering devices

Heat shrinkable soldering devices shall be self-sealing and shall encapsulate the solder connection. Braided shield terminations shall be in accordance with detailed manufacturers' work instructions that have been prepared to reflect the requirements documented on an approved assembly documentation.

6 Components and printed board requirements

6.1 General

Electronic/mechanical components and printed boards shall conform to the requirements of the procurement document; ensuring conformance shall be the responsibility of the assembly manufacturer. Components and printed boards selected for assembly shall be compatible with all materials and processes used to manufacture the assembly.

NOTE For further information, see IEC 62326-1, IEC 62326-4, IEC 62326-4-1 and IEC/PAS 62326-7-1.

6.2 Solderability

6.2.1 Parts solderability

Solderability of parts shall be the responsibility of the supplier and shall meet the requirements specified and agreed to by the manufacturer. Electronic/mechanical components and wires shall meet solderability requirements when tested in accordance with IEC 60068-2-20, IEC 60068-2-58 or equivalent; printed boards shall meet the requirements when tested in accordance with IEC 61189-3 or equivalent.

Prior to acceptance of parts for storage or use, the manufacturer shall ensure that the parts to be soldered have been solderability tested in accordance with a sampling plan and conform to the requirements of the applicable solderability specification. The user should specify the required solderability specification. Storage conditions shall comply with class 1K2 of IEC 60721-3-1 and IEC 61760-2.

6.2.2 Reconditioning

When tinning and inspection is performed as part of the assembly process, that tinning operation can be used in lieu of solderability testing (see 6.3).

6.2.3 Solderability testing of ceramic boards

Metallic elements of ceramic printed boards shall be tested for solderability as specified in IEC 61189-3, or by using an equivalent method.

6.3 Solderability maintenance

6.3.1 General

The manufacturer shall ensure that all components, leads, wiring, terminals, and printed boards which have met the requirements of 6.2 are solderable at the start of hand and/or machine soldering operations. The manufacturer shall establish procedures to minimize solderability degradation.

6.3.2 Preconditioning

Component leads, terminations, and terminals may be preconditioned (e.g. hot solder dipped) to provide solderability maintenance.

6.3.3 Gold embrittlement of solder joints

6.3.3.1 General

To minimize the impact of embrittlement of solder from gold-plated items (e.g. component leads, printed board lands), the total volume of gold in any solder joint shall not exceed 1,4 % of the volume (i.e., 3 % by weight) of solder present.

If there is documented objective evidence, available for review, that there are no gold-related solder embrittlement issues, or other metallic-surface finish solder-joint integrity problems associated with the soldering process being used, the following requirements may be eliminated.

6.3.3.2 Gold on component lead terminations

The manufacturer shall demonstrate compliance with the presoldering requirement:

- a) all gold-plated leads/terminations and terminals have either been pre-tinned or the gold has been otherwise removed from surfaces to be soldered, and/or

- b) the quantity of any residual gold present prior to soldering will not cause the limits given in 6.3.3 to be exceeded.

6.3.3.3 Tinning of leads/terminations

Tinning of leads/terminations shall not adversely affect the components. A double-tinning process or dynamic solder wave should be used for effective gold removal.

The gold-removal process may be eliminated for components to be soldered using dip, wave, or drag soldering processes provided that:

- a) sufficient gold thickness exists to meet the solderability requirements in 6.2;
- b) sufficient time, temperature and solder volume exist during the soldering process to enable the requirements of 6.3.3 to be met.

6.3.3.4 Gold on printed board lands

The volume of gold deposited on any printed board land intended for soldering components or terminals shall not cause the limits given in 6.3.3 to be violated.

6.3.4 Tinning of non-solderable parts

Component leads, terminations and printed boards not meeting the designated solderability requirements shall be reworked by hot solder dip tinning or other suitable methods prior to soldering. The reworked parts shall conform to the requirements of 6.2, except for steam ageing. Tinned areas of wires shall not conceal the wire strand(s) with solder. Wicking of solder under wire insulation shall be minimized. When required, heat sinks shall be applied to leads of heat-sensitive parts during the tinning operation.

6.4 Solder purity maintenance

Solder used for preconditioning gold removal, tinning of parts, and machine soldering shall be analyzed, replaced or replenished at a frequency to ensure compliance with the limits specified in Table 1. The frequency of analysis should be determined on the basis of historical data or monthly analyses. If contamination exceeds the limits of Table 1, intervals between the analyses, replacement or replenishment shall be shortened. Records containing the results of all analyses and solder bath usage (for example, total time in use, amount of replacement solder required, or area throughput) shall be maintained for each process system (see 4.1.3).

**Table 1 – Solder contamination limits; maximum contaminant limit
(percentage by weight)**

Contaminant	Preconditioning maximum contaminant weight percentage limit SnPb alloys	Assembly Maximum Contaminant Weight Percentage Limit SnPb alloys	Preconditioning and assembly maximum contaminant weight percentage limit SACXXX lead-free alloys
Copper	0,750 ^a	0,300	Note ^b
Gold	0,500	0,200	0,200
Cadmium	0,010	0,005	0,005
Zinc	0,008	0,005	0,005
Aluminum	0,008	0,006	0,006
Antimony	0,500	0,500	0,200
Iron	0,020	0,020	0,020
Arsenic	0,030	0,030	0,030
Bismuth	0,250	0,250	0,250
Silver	0,750	0,100	4,000
Nickel	0,020	0,010	0,050
Palladium	0,004	0,004	0,004
Lead	N/A	N/A	0,100
The tin content of the solder bath shall be within ± 1 % of nominal for the solder specified and tested at the same frequency as tested for copper/gold contamination. The balance of bath shall be lead or the items listed above.			
The total of copper, gold, cadmium, zinc and aluminum contaminants shall not exceed 0,4 % for assembly soldering.			
NOTE When these metals are compositions of the solder alloy applied to the process, these are not considered to be contaminants.			
^a When tinning fine-pitch leaded devices, the copper ratio should not exceed 0,300 %. ^b A maximum copper limit of 1,1 % may be specified as agreed between the user and the supplier. Printed circuit assemblies that are characterized as thick and thermally demanding may potentially have plated through-hole fill and/or solder joint defects due to the impact of copper on solder flow characteristics.			

6.5 Lead preparation

6.5.1 General

The detailed requirements for lead forming and preparation are described in the following subclauses.

6.5.2 Lead forming

The lead forming process shall not damage connections internal to components. The preferred methods of lead forming given in the manufacturer's specification shall be used. In addition, component bodies, leads and lead seals shall not be degraded below the basic component specification requirements.

6.5.3 Lead-forming limits

Whether leads are formed manually or by machine or die, components shall not be mounted if the component lead has unwanted nicks or deformation in diameter or width exceeding 10 % of the lead.

Exposed core metal is acceptable if the defect does not affect more than 5 % of the solderable surface area of the lead. Occurrence of exposed basis metal in the formed area of the lead shall be treated as a process indicator.

7 Assembly process requirements

7.1 Overview

Subclauses 7.2 to 7.6 deal with the requirements for the mounting of terminals, mechanical and electronic components, and wires to printed boards or other packaging and interconnecting structures. On assemblies using mixed component mounting technology, through-hole components should be mounted on one side of the printed board. Surface-mounted components may be mounted on either or both sides of the assembly.

When design restrictions mandate mounting components incapable of withstanding soldering temperatures incident to a particular process, such components shall be mounted and soldered to the assembly as a separate operation. In an assembly sequence where certain components are mounted and soldered followed by additional mounting and soldering, the appropriate steps shall be taken regarding cleaning of flux residues. If applicable, assemblies shall be cleaned after each soldering operation so that subsequent placement and soldering operations are not impaired by contamination (see Clause 9).

7.2 Cleanliness

The cleanliness of terminals, component leads, conductors, and printed wiring surfaces shall be sufficient to ensure solderability and compatibility with subsequent processes. Cleaning shall not damage the components, component leads, conductors or markings.

7.3 Part markings and reference designations

Part markings and reference designations shall be legible and components shall be mounted in such a manner that markings are visible.

7.4 Solder connection contours

Designs that utilize special solder connection contours as a part of a coefficient of thermal expansion (CTE) mismatch compensation system shall be identified on the approved assembly documentation. The mounting technique shall be capable of performing with a solder connection that meets the requirements of 10.3.

7.5 Moisture traps

Within the constraints imposed by component and part design, parts and components shall be mounted to preclude the formation of moisture traps.

7.6 Thermal dissipation

When heat dissipation is required by the assembly, the material compatibility requirements of Clause 5 shall be followed.

8 Assembly soldering requirements

8.1 General

8.1.1 Soldering process

Soldering processes, as specified herein, shall not result in damage to the components or assemblies.

8.1.2 Machine maintenance

Machines used in the soldering process shall be maintained to assure capability and efficiency commensurate with design parameters established by the original equipment manufacturer.

Maintenance procedures and schedules shall be documented in order to provide reproducible processing.

8.1.3 Handling of parts

Parts shall be handled in a manner to preclude damage to terminations and to avoid the need for subsequent lead straightening operations. Once parts are mounted on printed boards, the assembly prior to soldering shall be handled, transported (for example by hand or conveyor) and processed in a manner to preclude movement that would detrimentally affect the formation of acceptable solder connections. After soldering operations have been performed, the assembly shall be sufficiently cooled so that the solder is solidified prior to further handling to prevent hot cracking of the solder.

8.1.4 Preheating

Assemblies should be preheated to minimize the presence of volatile solvents prior to soldering, to reduce the temperature differences across the board, to reduce thermal shock to boards and components, to improve solder flow, and to reduce the molten solder dwell time. The preheat temperature exposure shall not degrade printed boards, components, or soldering performance.

8.1.5 Carriers

Carriers used for the transport of printed boards through the assembly line shall be of such material, design, and configuration that they will not impair solderability or cause board, part or component degradation or electrostatic damage (ESD) to components.

8.1.6 Hold down of surface mount leads

Short, stiff or thick surface-mounted device leads shall not be held down under stress (for example by probes) during solder solidification so that the resulting initial stresses decrease reliability. The resistance reflow system (e.g. parallel gap, shorted bar, thermal transfer) should not deflect the leads more than twice the lead thickness. For short or thick leads, the deflection should be less than twice the lead thickness.

8.1.7 Heat application

The elements to be soldered shall be sufficiently heated to cause complete melting of the solder and wetting of the surface being soldered.

8.1.8 Cooling

The connection shall not be subjected to detrimental movement or detrimental stress at any time during the solidification of the solder. Controlled cooling may be used with documented processes.

8.2 Reflow soldering

8.2.1 Requirements

The detailed requirements for reflow soldering operations are defined subclauses 8.2.2 to 8.2.4. Methods for reflowing solder for attachment of surface-mounted devices include, but are not limited to, infrared, vapour phase, convection (hot air/gas), laser, thermode (hot bar) or conduction. These should provide:

- a) the capability to apply controlled pre-heat to printed wiring assemblies;
- b) the thermal capacity to raise and maintain the soldering temperatures for the range of component thermal masses and solder joint sizes to within ± 5 °C of their selected temperature profile, throughout the span of the required continuous soldering production run;
- c) within the constraints of thermal shock limitation requirements, to heat rapidly the surfaces to be joined and to cool them thereafter;
- d) to minimize the effects of shadowing and colour on individual component-heating rates.

8.2.2 Process development for reflow soldering

Manufacturers shall establish and maintain a reflow soldering process that is repeatable within limits defined for the process equipment. A reflow soldering process instruction shall also be developed and maintained. The manufacturer shall perform the reflow soldering operations in accordance with these process instructions. The process shall include, as a minimum, a reproducible time/temperature envelope including the drying/degassing operation (when required), preheating operation (when required), solder reflow operation, and a cooling operation. These steps may be part of an integral or in-line system or may be accomplished by a series of separate operations. If the temperature/time profile is adjusted for a different printed wiring assembly, or another assembly variation, the setting to be used shall be documented.

8.2.3 Flux application

Flux, when used, shall be applied prior to formation of the final solder connection. Flux may be a constituent of the solder paste or preform solder. Any flux meeting the requirements of 5.3 may be used provided that

- a) the flux or combination of fluxes does not damage parts,
- b) the subsequent cleaning processes (if required) shall be sufficient to comply with the cleanliness requirements in Clause 9 and not be detrimental to the product.

8.2.4 Solder application

8.2.4.1 Workmanship

Enough solder shall be applied to components or boards or both to ensure that sufficient quantity is in place during reflow to meet the workmanship requirements.

8.2.4.2 Solder paste application

Methods for applying solder paste on surface-mount land pattern areas include, but are not limited to, screen or stencil printing, dispensing, or pin transfer. Solder paste shall be handled in accordance with the material supplier's recommendation to ensure proper performance. Re-use or mixing of solder paste exposed for excessive periods (for example 1 h to 24 h depending on the material) with fresh paste should be avoided.

8.2.4.3 Solid solder deposition (SSD)

Surface-mount land patterns can be coated with a defined amount of solder during the printed board's manufacturing process.

Different methods of solder application are permissible, for example:

- a) plating of SnPb; it shall not be applied to lead-free soldering;
- b) screen or stencil printing of solder paste followed by a reflow solder process. This process can be used with or without a flattening operation of the reflowed solder pads;
- c) application of molten solder;

d) application of solder particles in an adherent flux (solid solder deposit technology).

The characteristics of the solid solder deposit on land patterns are the following:

- e) the applied solder has a plated or molten intermetallic bond to the surface mounting device (SMD) land pattern;
- f) the applied thickness of the solder is sufficient for a reliable reflow solder joint;
- g) the solder is applied with sufficient precision to the SMD land pattern;
- h) the flatness of deposited solder shall be suitable for the applicable component, for example fine-pitch devices require better flatness than most other components.

The amount of the solder shall be specified.

8.3 Manual/hand soldering

8.3.1 Non-reflow manual soldering

8.3.1.1 Flux application

If used, liquid flux shall be applied to the surfaces to be joined, prior to the application of heat. The use of excess flux should be avoided. When cored solder is used, it shall be placed in a position that allows the flux to flow and cover the connection elements as the solder melts. When an external liquid flux is used in conjunction with flux cored solders, the fluxes shall be compatible.

8.3.1.2 Solder application

A well-tinned tip (see 4.12) shall be applied to the joint and the solder introduced at the junction of the tip and the connection for maximum heat transfer. After applying heat and achieving heat transfer, the solder should be applied to the joint and not the soldering iron tip. Solder is supplied to a surface of the joint that is located to the left of the heating position. The method of application should be such that no solder is deposited on the body of component. The solder and the soldering iron tip shall be quickly pulled apart from the joint metal. Solder shall only be applied to one side of a plated through-hole. The temperature of the soldering tip shall not exceed the specific working temperature. The application of heat should be within the restricted temperature and time specified. Heat may be applied to both sides of the plated through-hole. Some hand-soldering applications may require preheating to prevent damage to components.

8.3.1.3 Heat sinks

When hand soldering is being carried out close to the body of heat-sensitive devices, a heat sink should be used between the soldering iron tip and the component body as necessary to restrict heat flow into the component.

8.3.1.4 Solder wicking

Limited solder wicking during soldering of wire is permissible. Solder wicking shall not extend to a portion of the wire that is required to remain flexible.

8.3.2 Reflow manual soldering

8.3.2.1 Solder applications

Enough solder shall be applied to components, or boards, or both to ensure that sufficient quantity is in place during reflow to meet the end product requirements. Methods for solder application include dispensing or pin transfer of solder paste, or use of solder wire or preforms. Land patterns to which solder is applied shall be clean prior to solder application reflow methods.

8.3.2.2 Reflow methods

Manufacturers shall establish a reflow soldering process that is repeatable within the limits defined for the hand soldering reflow equipment (for example hot air or gas, infrared). The reflow process instructions shall be developed and maintained and shall be performed in accordance with these process instructions.

The process shall include as a minimum a reproducible time/temperature envelope that includes the drying/degassing operation (when required). Reflow methods include hot air/gas guns, solder irons, or hot bar (thermode) or laser operations.

8.3.2.3 Shielding

When manual reflow soldering is performed, appropriate shielding should be provided so that adjacent components (next to the parts being joined) are not damaged or that the solder joints of adjacent components are not reflowed again.

9 Cleanliness and residue requirements

9.1 General

When the cleanliness designator (see 9.2.2) specifies cleaning option C-0 (no surface to be cleaned), the soldered assembly shall meet the visual inspection requirements of 9.3 except that evidence of flux residue is permitted.

If cleaning is required during and after processing, parts, subassemblies, and final assemblies shall be cleaned within a time frame that permits appropriate removal of contaminants, especially flux residue.

All items cleaned shall be cleaned in a manner that will prevent detrimental thermal shock and intrusion of cleaning media into components that are not totally sealed. The assembly cleaning shall be capable of meeting the cleanliness requirements as specified herein.

The cleaning media and equipment shall be selected for their ability to remove the contaminations and shall not degrade the materials, markings or parts being cleaned.

9.2 Qualified cleaning/manufacturing process

9.2.1 General

Unless otherwise specified by the user, the manufacturer shall qualify soldering and/or cleaning processes that result in acceptable levels of flux and other residues. Objective evidence shall be available for review. See J-STD-001 Appendix C for examples of objective evidence.

NOTE 1 Objective evidence can be provided by Surface-Insulation (SIR) testing of electronic assemblies following applicable standards or IPC-9202.

NOTE 2 Process ionic contamination test (PICT) data (or resistivity of solvent extract (ROSE) test data) can be used as a process control tool, but such test data alone cannot be used for prediction of assembly reliability under high-temperature/high-humidity environments.

Process ionic contamination test (PICT) data (or resistivity of solvent extract (ROSE) test data) using the historical acceptance value of 1,56 µg/cm² NaCl equivalence with no other objective evidence shall not be considered as acceptable objective evidence.

Unless otherwise specified by design, or by the user, the acceptability of the residue condition shall be determined at the point of the manufacturing process just prior to the application of conformal coating, or on the final assembly if conformal coating is not applied. Rework processes shall be included in the process qualification.

9.2.2 Cleaning designator

Unless otherwise specified by the user or the design authority, the manufacturer should specify a cleanliness designator that establishes the cleaning requirements and the process control tests for residues. The cleanliness designator is a 2-digit (minimum) code which describes the cleanliness requirements for all assemblies covered under this document. This code begins with letter C and then a dash followed by two or more digits.

The first digit represents the cleaning option in accordance with Table 2

Table 2 – Designation of surfaces to be cleaned

0	No surfaces are to be cleaned
1	One side (solder source side) is to be cleaned
2	Both sides of the assembly are to be cleaned

The second and following digits indicate the requirements for process control of residues in accordance with Table 3

Table 3 – Residue testing for process control

0	No test required
1	Test for rosin residues required
2	Test for ionic residues required
3	Test for surface insulation resistance as agreed between the user and the manufacturer
4	Test for surface organic contaminants as agreed between the user and the manufacturer
5	Other testing as agreed between the user and the manufacturer

In the absence of a specific cleaning designator, the designator C-22 shall apply. A cleaning designator of C-00 defines a so-called "no clean" process with no testing of residues.

9.2.3 Upper specification limit

When a manufacturing process has been defined and qualified in accordance with 9.2 and when ionic residue testing is required, ionic process specification limits shall be determined as follows.

An upper specification limit (USL), based on test data or historical data for the process, shall be established. Any other USL shall be agreed between the user and the manufacturer.

If a USL based on test data is to be used, the manufacturer shall determine a statistically based sampling plan for measuring ionic residues using resistivity of solvent extract (ROSE) testing or other methods as agreed between the user and the manufacturer.

9.3 Visual requirements

Assemblies shall be free of dirt, lint, solder splash, dross, etc. Solder balls shall not reduce the minimum design electrical spacing and shall be fixed to the board surface. Solder balls shall not degrade electrical performance characteristics.

Surfaces cleaned should be inspected without magnification and shall be free of visual evidence of flux residues or other contaminants. Surfaces not cleaned may have evidence of flux residues.

9.4 Correlation of ionic testers

If more than one ionic tester is used for judging product residue levels for the same product, a correlation study between the ionic testers shall be performed.

9.5 Non-ionic residues

All other residue requirements shall be agreed between the user and the manufacturer. The agreement should include the test method, the test parameters and the pass-fail criteria.

When rosin flux residue testing is required, assemblies shall be tested in accordance with IEC 61189-1 and IEC 61189-3 (see Annex B of this document) and shall comply with the requirements in Table 4 for the maximum allowable level of rosin flux residues.

Table 4 – Maximum acceptable rosin flux residues

Level A	200 µg/cm ²
Level B	100 µg/cm ²
Level C	40 µg/cm ²

When surface organic contamination testing is required, the test shall be performed in accordance with applicable standards and IEC 61189-3 (see Annex B of this document) and shall not exceed the maximum acceptance level agreed between the user and the manufacturer.

9.6 SIR testing

When surface insulation resistance testing (SIR) is required, test specimens processed in exactly the same manner as the assemblies being produced shall be tested for the effect of the contamination on the electrical insulation resistance of printed boards under high temperature and humidity in accordance with IEC 61189-5-502 and IEC 61189-3 (see Annex B) or another documented method agreed between user and manufacturer that determines test specimen, test conditions and pass-fail criteria and is available for review.

NOTE 1 IEC 61189-5-502 under preparation.

10 Assembly requirements

10.1 General

Boards, components and processes described and specified in Clauses 4 to 9 provide for soldered interconnections that are better than the minimum acceptance requirements of this clause. Processes and their controls should be capable of producing a product meeting or exceeding the acceptance criteria for a level C product. However, soldered connections shall meet the product level (A, B or C) acceptance requirements specified by user.

10.2 Acceptance requirements

10.2.1 Process control

The manufacturer shall either:

- a) have a process control plan in accordance with 13.3; or

- b) perform 100 % visual inspection to the requirements of 10.3. If defects and process indicators exceed the corrective action limits specified in 10.2.2 for their respective level of opportunities (10.2.3), the manufacturer shall initiate corrective action to reduce their occurrence. For corrective action calculations, no more than one defect characteristic (see Table 2) or process indicator shall be attributed to a particular interconnection site (for example lead-to-land, via, lead-in-hole).

If the limits specified in this document are met, it is likely that the reliability of the joint has a high possibility of meeting the assembly expectations. However, the user has the responsibility for determining true reliability requirements based on design and end product usage.

10.2.2 Corrective action limits

Corrective action shall be initiated if

- a) defects listed in Table 2 exceed 0,3 % of the possibilities for their occurrence, and if
- b) process indicators (see 4.4) exceed 3,0 % of the total opportunities for their occurrence.
- c) As a minimum, the following general process indicator occurrences shall be monitored:
 - 1) markings (10.3.3);
 - 2) voids and blow holes (10.3.5);
 - 3) lead outline visibility (10.3.5);
 - 4) via interfacial connection wetting (10.3.6);
 - 5) other process indicators defined in the sectional specifications; and
 - 6) solder quantity.

10.2.3 Control limit determination

The total number of interconnection sites shall be used as the measure to which the percentage of defects or process indicators is applied. These calculations consider each surface mount termination, each through-hole termination, and each terminal termination as a single opportunity for determining the total number of opportunities for a given printed board assembly.

10.3 General assembly requirements

10.3.1 Assembly integrity

All products shall meet the requirements of the assembly documentation. The electrical and mechanical integrity and the reliability of all components and assemblies shall be retained after exposure to all processes employed during manufacture and assembly (for example handling, fixing, soldering and cleaning).

10.3.2 Assembly damage

10.3.2.1 Assembly requirements

Assembly damage to electronic and mechanical devices shall not exceed the requirements given in the present document and in IEC 61191-2, IEC 61191-3, IEC 61191-4.

Printed boards shall show no evidence of burning, blistering, or delamination as referenced in IEC 62326-1. Laminate scratches shall be treated as weave exposure.

10.3.2.2 Unacceptable assembly defects

The following defects can be found in printed wiring assemblies: measles, crazing, blistering, delamination, weave exposure, haloing, edge delamination, and lifted lands or conductors.

The following conditions are causes for rejection:

- a) assemblies exhibiting measling or crazing defects affecting their functionality;
- b) blistering or delamination that make bridges between plated through-holes or between subsurface conductors, or which extend under surface conductors or over/under subsurface conductors.

10.3.3 Markings

Markings shall not be deliberately altered, obliterated or removed by the manufacturer unless required by the assembly documentation. Additional markings (such as labels added during the manufacturing process) should not obscure the original supplier's markings. Where a loss of marking of the component part occurs, it shall be recorded as a process indicator to track and determine if a supplier has a potential marking problem, and determine the degree of corrective action (for example new materials, new processes, remarking).

10.3.4 Flatness (bow and twist)

Bow and twist after soldering should not exceed 0,75 % for surface-mount, and 1,5 % for through-hole (all levels) printed board applications. Mixed assemblies (SMT (surface mount technology), THT (through hole technology), etc.) shall meet the requirements for surface mount assemblies (see IEC 61191-2 and IEC 61189-3).

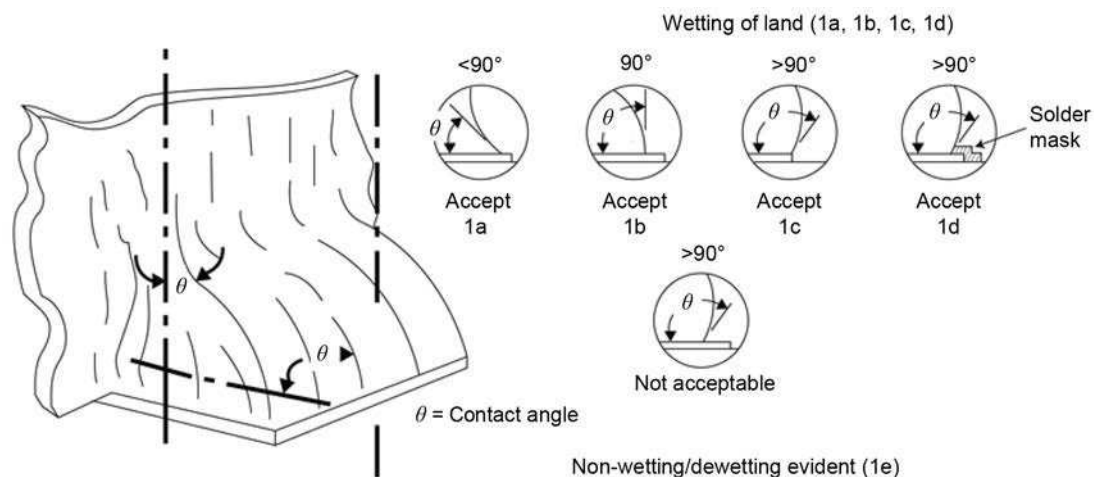
10.3.5 Solder connection

10.3.5.1 Solder wetting angle

The acceptable solder connection shall indicate evidence of wetting and adherence when the solder blends with the soldered surface, forming a contact angle of 90° or less, except when the quantity of solder results in a contour that extends over the edge of the land (see Figure 1). The solder joints should have a generally smooth appearance.

If lead-free solder joints show a slightly rough (grainy or dull) appearance or greater wetting angles, these solder joints are still acceptable if all other criteria are fulfilled.

A smooth transition from land to connection surface or component lead shall be evident. A line of demarcation or transition zone where applied solder blends with solder coating, solder plate, or other surface material is acceptable, provided that wetting is evident. In the case of fused solder coatings, presence of the applied solder above the rim of the hole is not required if the hole wall and component lead exhibit good wetting (see Figure 2). Marks or scratches on the solder joint shall not degrade the integrity of the connection.



IEC

Figure 1 – Solder contact angle

10.3.5.2 Defects

The following conditions are unacceptable and shall be considered defects (see 12.1):

- a) fractured or disturbed solder connections;
- b) cold solder connection;
- c) greater than 5 % of the solder connection (except vias) exhibiting dewet or nonwet characteristics;
- d) excess solder that contacts the component body, except SO and SOT packages;
- e) gold embrittlement due to insufficient gold removal (see 6.3.3); and
- f) voiding by which the solder volume of the joint is decreased below the allowable minimum value.

NOTE SO and SOT packages are plastic small outline packages which can be wave soldered

10.3.5.3 Process indicators

The following conditions are acceptable, but shall be considered as process indicators and shall be documented and available for review:

- a) voids and the blow holes where wetting is evident, and which do not reduce solder volume below the allowable minimum;
- b) outline or lead not visible in solder joint because of excess solder.

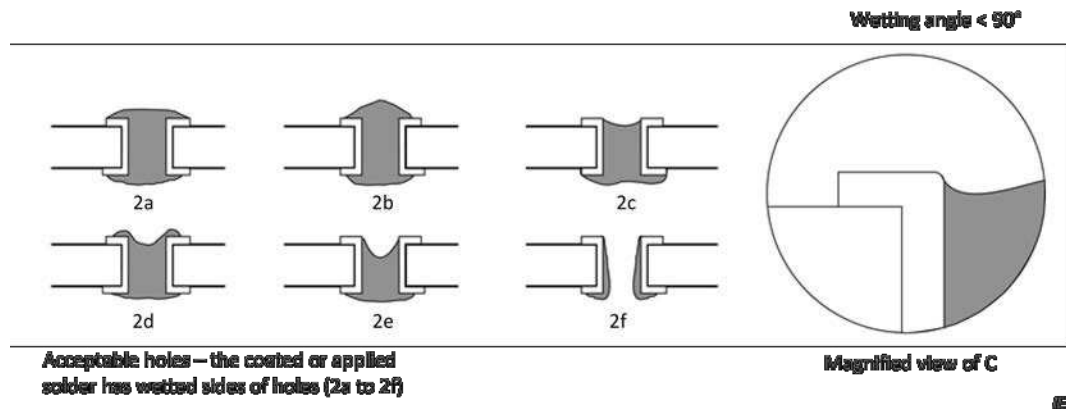


Figure 2 – Solder wetting of plated through-holes without leads

10.3.6 Interfacial connections

Unsupported holes with leads or plated through-holes, not subjected to mass soldering and used for interfacial connections need not be filled with solder. Plated through-holes not exposed to solder because of permanent or temporary maskants and used for interfacial connections need not be filled with solder. Plated through-holes without leads, including vias, after exposure to wave, dip, or drag solder processing shall meet the acceptability requirements of Figure 2. Failure to meet this requirement shall be treated as a process indicator in accordance with Clause 13. Wetting of the top-side lands by applied solder is acceptable, but not required (see Figures 2c, 2e and 2f). Plated through-hole damage due to copper dissolution is a defect (see Table 2)

11 Coating and encapsulation

11.1 Conformal coating

11.1.1 Coating instructions

The material specification and supplier's instructions, as applicable, shall be followed. When curing conditions (temperature, time, IR intensity, etc.) vary from the supplier's recommended instructions, the alternate conditions shall be documented and available for review. The material shall be used within the time period specified (both shelf life and pot life), or used within the time period indicated by a documented system that the manufacturer (assembler) has established to mark and control age-dated material.

11.1.2 Application

11.1.2.1 Application details

A coating shall be continuous in all areas designated for coverage on the assembly documentation. The coating fillets should be kept to a minimum. Conformal coating material shall not contain aggressive solvents. Conformal coating or method of application of conformal coating shall not damage or reduce the reliability of components. When used, masking materials shall have no harmful or degrading effect on the printed boards and shall be removable without leaving a contaminant residue. Dimensioning specified for masked areas shall not be decreased in length, width, or diameter by more than 0,8 mm by the application of conformal coating.

11.1.2.2 Adjustable components

The adjustable portion of adjustable components, as well as electrical and mechanical mating surfaces such as probe points, screw threads, bearing surfaces (for example card guides) shall be left uncoated as specified on the assembly documentation.

11.1.2.3 Conformal coating on connectors

Mating connector surfaces of printed wiring assemblies shall not be conformal coated. The conformal coating specified on the assembly documentation shall, however, provide a seal around the perimeter of all connector/board interface areas. Press-fit pins and connectors installed after conformal coating is applied shall be exempt from the seal requirement.

11.1.2.4 Conformal coating on brackets

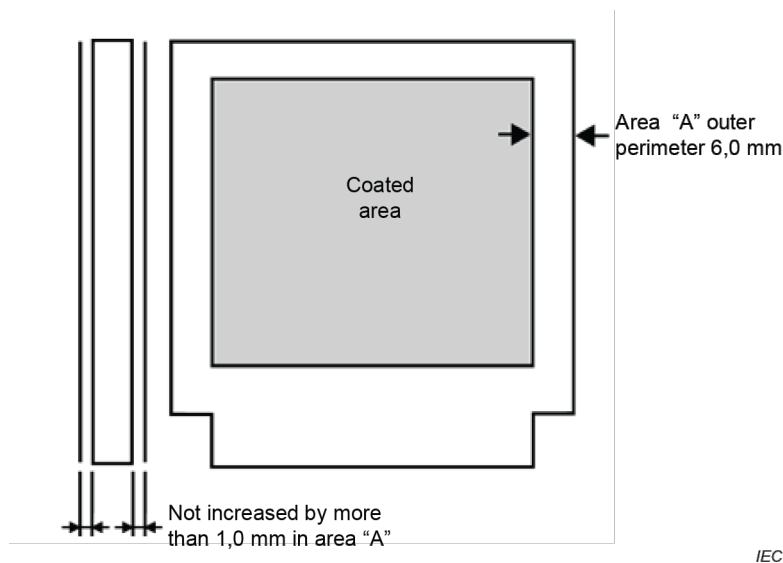
The mating (contact) surface of brackets or other mounting devices shall not be coated with conformal coating unless specifically required by the assembly documentation. However, the perimeter of the junction between these devices and the board and all attaching hardware shall be coated.

11.1.2.5 Conformal coating on flexible leads

Components that are electrically connected to the assembly by flexible leads (e.g. gull wing) shall as a minimum have the junction of the leads with the components and the assembly coated.

11.1.2.6 Perimeter coating

Unless otherwise specified on the approved assembly documentation, the outer perimeter of assemblies shall not be increased in total thickness by more than 1,0 mm as a result of conformal coating. The outer perimeter is defined as the area on each side of the board at a distance of not more than 6,0 mm inwards from the outer edge (see Figure 3).



IEC

Figure 3 – Coating conditions

11.1.2.7 Edge coating

Unless otherwise specified on the approved assembly documentation, the dimensions of the assemblies shall not be increased in length or width by more than 0,8 mm on each edge, giving a total of 1,5 mm by application of conformal coating.

11.1.3 Performance requirements

11.1.3.1 Thickness

The thickness of the conformal coating shall be as follows for the type specified:

- | | |
|--|---------------------|
| a) types ER (epoxy), UR (urethane) and AR (acrylic): | 0,03 mm to 0,13 mm; |
| b) type SR (silicone): | 0,05 mm to 0,21 mm; |
| c) type XY (paraxylene): | 0,01 mm to 0,05 mm; |
| d) type FC (fluoropolymer) | ~ 0,01 µm |

The thickness shall be measured on a flat, unencumbered, cured surface of the printed wiring assembly, or on a coupon which has been processed with the assembly. Coupons may be of the same type of material as the printed board or may be of a non-porous material such as metal or glass. As an alternative, a wet film thickness measurement may be used to establish the coating thickness, provided there is documentation that correlates the wet and dry film thicknesses.

11.1.3.2 Coating coverage

Conformal coating shall be of the type specified on the assembly documentation, and shall:

- a) be completely cured and homogeneous,
- b) cover only those areas specified on the assembly documentation,
- c) be free of blisters or breaks which affect the assembly operations or sealing properties of the conformal coating,
- d) be free of voids, bubbles, or foreign material which expose component conductors, printed wiring conductors (including ground planes) or other conductors, and/or violate design electrical spacing; and
- e) contain no measling, peeling or wrinkle (non-adherent areas).

11.1.4 Rework of conformal coating

Procedures that describe the removal and replacement of conformal coating shall be documented and available for review.

11.1.5 Conformal coating inspection

Visual inspection of conformal coating may be performed without magnification. Inspection for conformal coating coverage may be performed under an ultraviolet (UV) light source when using conformal coating material containing a UV tracer. Magnification from 2× to 4× may be used for refereeing purposes.

11.2 Encapsulation

11.2.1 Encapsulation instructions

The material specification and the supplier's instructions, as applicable, shall be followed. The material shall be used within the time period specified (both shelf life and pot life) or used within the time period indicated by a documented system the manufacturer has established to mark and control age-dated material.

11.2.2 Application

11.2.2.1 Quality details

The encapsulant materials shall be continuous in all areas designated for coverage on the assembly documentation. When used, masking material shall have no deleterious effect on the printed boards and shall be removable without contaminant residue.

11.2.2.2 Encapsulant-free surfaces

All portions of the assembly not designated to receive encapsulant material shall be free of any encapsulant material.

11.2.3 Performance requirements

The applied encapsulant shall be completely cured, homogeneous, and cover only those areas specified on the assembly documentation.

The encapsulant shall be free of bubbles, blisters or breaks that affect the printed wiring assembly operation or sealing properties of the encapsulant material. There shall be no visible cracks, crazes, mealing, peeling and/or wrinkles in the encapsulant material.

11.2.4 Rework of encapsulant material

Procedures that describe the removal and replacement of encapsulant material shall be documented and available for review (i.e., within the manufacturers' ISO 9001 documentation or equivalent written procedures).

11.2.5 Encapsulant inspection

Visual inspection of encapsulation may be performed with magnification.

12 Rework and repair

12.1 Rework of unsatisfactorily soldered electrical and electronic assemblies

Rework of unsatisfactory electrical and electronic assemblies consists of addressing the defects listed in Table 5 and the non-conforming characteristics shown in the defect tables of the relevant sectional specification (i.e. IEC 61191-2, IEC 61191-3, IEC 61191-4) as appropriate.

Rework of unsatisfactory solder connections and other defects shall not be performed until the discrepancies have been documented. Documentation requirements shall be defined in the process control plan and may be on a sampling or audit basis. This data shall be used to provide an indication as to the possible causes and to determine if corrective action, in accordance with 10.2, is required. When rework is performed, each reworked and/or reflowed connection shall be inspected to the requirements of 10.3.5 in accordance with 13.2.

Table 5 – Electrical and electronic assembly defects

Defect No.	Defect description	Requirement subclause	Remarks
01	Violations of the assembly documentation requirements a) missing component b) wrong component c) reversed component	4.1.2	
02	Damage to components beyond procurement specification or the relevant sectional specification allowance a) component damage (cracks) b) moisture cracking (pop-corning)	IEC 61191-2 IEC 61191-3 IEC 61191-4	
03	Damage to the assembly or printed board a) measling or crazing that affects functionality b) blisters/delamination that bridges between PTHs/conductors c) excessive departure from flatness	10.3.2 10.3.4	
04	Plated-through hole interconnections with and without leads a) non-wetted hole or lead b) unsatisfactory hole fill c) fractured solder joint d) cold or disturbed solder connection	10.3.5 10.3.6	
05	Violation of minimum design electrical spacing a) conductive part body or wire movement/misalignment b) solder balling c) solder bridging d) solder spikes e) solder webs/skins	IEC 61191-2 6.3.1	
06	Improper solder connections (lead, termination or land) a) dewetting or non-wetting b) solder leaching c) insufficient solder d) solder wicking e) insufficient reflow f) incomplete joint (open circuit) g) excessive solder h) excessive solder voids i) adhesive encroachment j) gold embrittlement	10.3.5.3 10.3.5.2	
07	Damaged marking on the board a) altered marking b) obliterated marking	10.3.3	
08	Failure to comply with stated cleaning or cleanliness testing	9.3 9.5	
09	Failure to comply with conformal coating requirements	11.1.3.2	
10	Copper dissolution	10.3.6	

12.2 Repair

Repairs are changes to an unacceptable end product to make it acceptable in accordance with the original functional requirements. The repair method shall be determined by agreement between the manufacturer and the user.

12.3 Post rework/repair cleaning

After rework or repair, assemblies shall be cleaned as necessary by a process meeting the requirements of subclauses 9.3 and 9.5.

13 Product quality assurance

13.1 System requirements

General requirements for the establishment and maintenance of an effective quality assurance programme incorporating process control systems (see 4.5) are given in the following subclauses.

13.2 Inspection methodology

13.2.1 Verification inspection

Verification inspection shall consist of the following:

- a) surveillance of the operation to determine that practices, methods, procedures and a written inspection plan are being properly applied;
- b) inspection to measure the quality of the product.

13.2.2 Visual inspection

13.2.2.1 Visual sampling

Inspection prior to soldering (for example between component placement and soldering) or in between other process steps (for example solder paste application and component placement) should only take place on a sampling basis when analyzing the assembly process to identify solder joint defect causes. After soldering, the assembly shall be evaluated in accordance with the established process control plan (see 13.3) or by 100 % visual inspection (see 10.2).

13.2.2.2 Magnification aids and lighting

The tolerance for magnification aid is 15 % of the selected magnification power (i.e. +15 % or a range of 30 % centred at the selected magnification power). Magnification aids and lighting (see 4.11.4) used for inspection shall be commensurate with the size of the item being processed. The magnification used to inspect solder connections shall be based on the minimum width of the land used for the device being inspected. Magnification aids should be in accordance with Table 6.

Table 6 – Magnification requirements

Land widths and land diameters mm	Inspection	Referee
>1,0	1,5× to 3×	4×
>0,5 to ≤1,0	3× to 7,5×	10×
≥0,25 to ≤0,5	7,5× to 10×	20×
<0,25	20×	40×

Referee conditions shall only be used to verify a product rejected at the inspection magnification. For assemblies with mixed land widths, the greater magnification may be used for the entire assembly.

13.2.2.3 Partially visible or hidden solder connections

Partially visible or hidden solder connections are acceptable provided that the following conditions are met:

- a) the visible portion, if any, of the connection on either side of the PTH solder connection (or the visible portion of the SMD connection) is acceptable;

- b) the design does not restrict solder flow to any connection element on the primary side (for example pin in hole component) of the assembly;
- c) process controls are maintained in a manner assuring repeatability of assembly techniques.

13.2.3 Sampling inspection

Use of sample-based inspection shall be predicated on meeting one of the following:

- a) when done as part of a documented process control system as in 13.3; or
- b) as part of the user-approved product assurance programme.

13.3 Process control

13.3.1 System details

Process control shall be a documented system, available for review, that meets the intent of ISO 9001, IEC 61193-3, or user-approved system. The primary goal of process control is to continually reduce variation in the processes, products, or services to provide product or processes meeting or exceeding customer requirements. The process control system shall include the following elements as a minimum:

- a) training shall be provided to personnel with assigned responsibilities in the development, implementation, and use of process control and statistical methods that are commensurate with their responsibilities;
- b) quantitative methodologies and evidence shall be maintained to demonstrate that the process is capable and in control;
- c) improvement strategies to define initial process control limits and methodologies leading to a reduction in the occurrence of process indicators in order to achieve continuous process improvement;
- d) criteria for switching to sample-based inspection shall be defined. When processes exceed control limits, or demonstrate an adverse trend or run, the criteria for reversion to higher levels of inspection (up to 100 %) shall also be defined;
- e) when defect(s) are identified in the lot sample, the entire lot shall be 100 % inspected for the occurrence(s) of the defect(s) observed;
- f) a system shall be put in place to initiate corrective action for the occurrence of process indicators, out-of-control process(es), and/or discrepant assemblies;
- g) a documented audit plan is defined to monitor process characteristics and/or output at a prescribed frequency.

Objective evidence of process control may be in the form of control charts or other tools and techniques of statistical process control derived from application of process parameter and/or product parameter data. This data can be acquired from sources such as inspection, non-destructive evaluation, machine operation data, or periodic testing of production samples. For attribute data, the key is understanding and controlling parameters in the process that influence the response in question and establishing controls at that point. Attribute data, measured in parts of 10^{-6} nonconforming product, can generally be correlated to a process capability index (Cpk) generated using variable data (see Annex B).

Available resources (e.g. ISO 9001, IEC 61193-1) should be used in establishing the process control plan and defining the characteristics and criteria.

13.3.2 Defect reduction

Continuous process improvement techniques shall be implemented to reduce the occurrence of defects and process indicators. When processes vary beyond established process control limits, corrective action shall be taken to prevent recurrence. When corrective action is ineffective within 30 days of implementation, the problem shall be referred to plant management for resolution.

13.3.3 Variance reduction

All variances from the requirements of this document shall be minimized with the goal of elimination (where economically practical) through process corrective action. Failure to implement process corrective action and/or the use of continually ineffective corrective action shall be grounds for disapproval of the process and associated documentation.

14 Other requirements

14.1 Health and safety

The use of some materials referenced in this document can be hazardous. In such cases, a risk assembly shall be undertaken prior to the use of any hazardous material. All safety precautions shall be taken as outlined in the data provided with the material. Adequate ventilation shall be provided in all areas where solder chemicals are used or fumes are generated. To provide for the personnel's safety, areas, equipment and procedures shall meet all applicable occupational (workplace), safety and health regulations.

14.2 Special manufacturing requirements

14.2.1 Manufacture of devices incorporating magnetic windings

This document is limited in its applicability to the manufacturing processes associated with the mounting of internal electronic elements and the soldering of the internal connections of transformers, motors, and similar devices. Unless a user has a specific need for the controls provided by this document, it shall not be imposed relative to the manufacture of the internal elements of these devices. The external interconnect points (i.e. terminals, pins, etc.) shall meet the solderability requirements of this document.

14.2.2 High-frequency applications

High-frequency applications (for example radiowaves and microwaves) may require part spacings, mounting systems, and assembly designs that vary from the requirements stated herein. When high-frequency design requirements prevent compliance with the design and part-mounting requirements contained herein, manufacturers may use alternative designs.

14.2.3 High-voltage or high-power applications

High-power applications, such as high-voltage power supplies, may require part spacings, mounting systems, and assembly designs that vary from the requirements stated herein. When high-voltage design requirements prevent compliance with the design and part-mounting requirements contained herein, manufacturers may use alternative designs.

14.3 Guidance on requirement flowdown

Manufacturers are responsible for delivering fully compliant hardware according to the requirements of this document and the applicable assembly documentation. Where a part is adequately defined by a basic part specification, then the requirements of this document should be imposed on the manufacture of that part only when absolutely necessary to meet end-item requirements. When it is unclear where flowdown should stop, it is the responsibility of the manufacturer to work with the user to determine this point.

15 Ordering data

Procurement documents should follow the requirements with the inclusion of the following referenced items:

- a) the title, number and date of this document;
- b) whether or not to conduct preproduction testing;

- c) the quantity of preproduction samples required, if any;
- d) the disposition of preproduction samples, when applicable;
- e) the specific type of evaluation to be used and the requirements for the quality control system;
- f) the detailed requirements for operator certification, if any;
- g) level of product (see 4.3);
- h) cleanliness designator, cleaning option, cleanliness test (see 9.2); and
- i) ESD packaging requirements.

Annex A (normative)

Requirements for soldering tools and equipment

A.1 Requirements for tools and equipment

The following requirements for tools and equipment shall be imposed if process controls are not sufficiently in place to ensure compliance with 4.12.

A.2 Abrasives

Knives, emery cloth, sandpaper, sandblasting, braid, steel wool, and other abrasives shall not be used on surfaces to be soldered.

A.3 Benchtop and hand-soldering systems

The selection criteria of benchtop and hand-soldering systems shall include the following:

- a) soldering systems shall be selected for their capacity to heat the connection area rapidly and maintain sufficient soldering temperature range at the connection throughout the soldering operation;
- b) temperature-controlled soldering systems at rest shall be controlled within $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ of the idle tip temperature. Constant output (steady output) tools in compliance with items a), d), e) and f) may also be used;
- c) operator-selected or rated temperatures of soldering systems at idle/standby shall be within $\pm 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ of actual measured tip temperature;
- d) resistance between the tip of soldering systems and the workstation common point ground shall not exceed $5\text{ }\Omega$. The heated element and tips shall be measured when at their normal operating temperature.

General soldering systems shall have internal tip-to-ground resistance of $1\text{ }\Omega$ to $5\text{ }\Omega$.

If required, current-limited soldering systems with internal tip-to-ground resistance of $\geq 1\text{ M}\Omega$ may be used;

- e) tip-to-ground voltage leakage shall not exceed 2 mV RMS ($Z_{in} = 100\text{ k}\Omega$);
- f) tip transient voltages generated by the soldering systems shall not exceed 2 V peak ($Z_{in} \geq 100\text{ k}\Omega$);
- g) tool holders shall be of a type appropriate for the hand piece or tool used. The holder shall not apply excessive physical stress or heat-sinking to heating elements, and shall protect the personnel from burns;
- h) sponges for cleaning of soldering irons tips and reflow soldering tool surfaces shall be manufactured from materials which are not detrimental to solderability or which could contaminate the soldering tool surfaces;
- i) soldering guns with the transformer incorporated into the hand piece shall not be used;
- j) solder pots shall maintain the solder temperature within $\pm 5^{\circ}\text{C}$ of the selected temperature. Solder pots shall be grounded. Resistance between the molten solder and the workstation common point ground shall not exceed $5\text{ }\Omega$;
- k) soldering systems shall be used separately to avoid nonconformity, mixing or contamination of soldering tips by various solders.

The appropriate requirements of this clause shall also apply to non-conventional benchtop soldering equipment including equipment that uses conductive, convective, parallel gap

resistance, shorted bar resistance, hot gas, infrared, laser-powered devices, or thermal transfer soldering techniques.

Tools used shall be maintained so that no detrimental damage results from their use, and they shall be kept clean and free of dirt, grease, flux, oil or other foreign matter during use. The heat source shall not cause damage to the printed board or components.

A.4 Soldering iron holders

Soldering iron holders shall be of a type appropriate for the soldering iron used. The holder shall leave the soldering iron heating element and tip unsupported without applying excessive physical stress or heat sinking, and it shall protect the personnel from burns.

A.5 Wiping pads

Sponges and pads for wipe cleaning of soldering iron tips and reflow soldering tool surfaces shall be kept free of contaminants that are detrimental to solderability or that would contaminate the soldering tool surfaces.

A.6 Soldering guns

Soldering guns with the transformer incorporated into the hand piece shall not be used.

A.7 Solder pots

Solder pots shall maintain the solder temperature within ± 5 °C of the selected temperature. Solder pots shall be grounded.

A.8 Process control

Documented process controls shall be in place to ensure compliance with Annex B. All equipment shall be operated in accordance with the manufacturers' recommendations and calibrated, where necessary, to maintain manufacturers' specifications. Process control documents shall be available to production workers and for user review. Equipment grounding, protection and temperature control testing should be performed when qualifying equipment for purchase, inspection of new or repaired equipment, and when indicated as part of the process-control programme.

Annex B (normative)

Quality assessment

B.1 Process control (PC)

Process control (PC), when coupled with statistical analysis (SPC), uses systematic mathematical techniques to analyze a process or its outputs. The purpose of these analyses is to take appropriate actions to achieve and maintain a state of statistical control, and to assess and improve process capability. The primary goal of PC is to reduce variation in processes, products or services continually. This is in order to provide a product meeting or exceeding real or implied customer requirements.

Implementation of PC or SPC shall be in accordance with ISO 9001 or a user-approved documented system.

Depending on the progress made in implementing PC on a particular product, an individual supplier may demonstrate compliance to the specification with any of the following:

- a) quality conformance evaluations;
- b) end-product control and capability as defined in the PC plan;
- c) in-process control and capability correlated to customer requirements as defined in the process control plan; and
- d) process-parameter control and capability correlated to customer requirements as defined in the PC plan.

An individual supplier may choose to use a combination of the four assurance techniques listed above to prove compliance. For example, a documented control plan can indicate that a product with 15 characteristics can meet the specifications of quality conformance evaluations for two characteristics, in-process product evaluations for five characteristics, and process parameter control for five characteristics. The remaining three characteristics meet the specification through a combination of in-process control and quality conformance evaluations.

Evidence of compliance to the specification at the level of PC implementation claimed in the control plan is auditable by the customer or by an appointed third party.

Requirements are dynamic in nature and are based on what is accepted in the worldwide market. Requirements may be stated as the reduction of variation around a target value, as opposed to just meeting the specification, drawing, etc.

B.2 Reduction of quality conformance testing

The primary goal of process control is not the reduction of quality conformance testing. The primary goal of process control is to continually reduce variation in processes, product and services. This is in order to provide products meeting or exceeding real or implied customer requirements. However, as a result of the understanding and the control of highly capable process and product parameters, quality conformance testing may be reduced to an audit function in an orderly fashion in accordance with the following:

- a) a documented PC plan according to the requirements of ISO 9001 or a user-approved plan is in place and up to date;
- b) the process or processes that affect the characteristic have been identified, have been included in the control plan, and have been documented as being in a state of statistical control. Product characteristics resulting from this plan have demonstrated a capability above a minimum specified value. For variables data, this capability is often defined as a

Cpk above 1,33. (For attribute data, the key is understanding and controlling parameters in the process that influence the response in question and establishing controls at that point.) The criteria for reduced testing then becomes a stable process whose critical correlated parameters exhibit a state of statistical control, and which produce an acceptable level of nonconforming products as agreed to between the supplier and the customer. For example, attribute data resulting in a nonconformance ratio of 33×10^{-6} would approximate a Cpk of 1,33 for variables data;

- c) a corrective action discipline is in place for discoveries of, and reaction to, out-of-control and discrepant points;
- d) the measurement system used has been validated in accordance with the implementation plan, and correlated to the criticality of the measurement requirements. A desirable minimum for variable data is a 4 to 1 gauge for repeatability and reproducibility;
- e) a documented audit plan is defined to monitor process output. The plan sets out corrective action in the event that an audit discovers a discrepancy;
- f) current quality evaluation techniques have not exhibited any nonconformance for a period of time or for a number of lots, as agreed to between the customer and the supplier.

B.3 Audit plan

The audit plan should be designed to confirm that the PC plan is being implemented correctly and to confirm that implementation of the plan achieves continuing improvement. The audit plan that is put in place after replacement of quality conformance testing shall include provisions for action to be taken when out-of-specification conditions are found.

The action plan shall include the following items:

- a) a complete description of the problem;
- b) a complete description of the root cause for the failure;
- c) a containment and short-term corrective action to preclude continuing production or shipment of nonconforming products;
- d) a description of the planned long-term corrective action that will eliminate future recurrence of non-conformance.

Demonstrating capability with attribute data requires a great deal of data, particularly as the process improves into the defective level measured in parts of 10^{-6} . Process capability (Cp) and Cpk statistics generally are used to describe variable characteristics and, without transformations, do not lend themselves to attribute data.

Bibliography

IEC and ISO references

IEC 61188-5-1, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations – Generic requirements*

IEC 61188-5-2, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use of printed boards and printed board assemblies – Part 5-2: Attachment (land/joint) considerations – Discrete components*

IEC 61188-5-3, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 5-3: Attachment (land/joint) considerations – Components with gull-wing leads on two sides*

IEC 61188-5-4, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 5-4: – Attachment (land/joint) considerations – Components with J leads on two sides*

IEC 61188-5-5, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 5-5: – Attachment (land/joint) considerations – Components with gull-wing leads on four sides*

IEC 61188-5-6, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 5-6: Attachment (land/joint) considerations – Chip carriers with J leads on four sides*

IEC 61188-7, *Printed boards and printed board assemblies – Design and use – Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction*

IEC 61189-2, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures*

IEC 61189-5-502, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 5-502: General test methods for materials and assemblies – SIR testing of assemblies¹*

IEC 61190-1-2, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnects in electronics assembly*

IEC 61193-1, *Quality assessment systems – Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies*

IEC 61193-3, *Quality assessment systems – Part 3: Selection and use of sampling plans for printed boards and laminate end-products and in-process auditing*

IEC 62326-1, *Printed boards – Part 1: Generic specification*

IEC 62326-4, *Printed boards – Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections – Sectional specification*

IEC/PAS 62326-7-1, *Performance guide for single- and double-sided flexible printed wiring boards*

¹ Under preparation.

Other references

IPC-TM-650, *Test Methods Manual*

- 2.3.25 *Detection and measurement of ionizable surface contaminants by resistivity of solvent extract*
- 2.3.25.1 *Ionic Cleanliness Testing of Bare PWBs*
- 2.3.27 *Cleanliness test – residual rosin*
- 2.3.38 *Surface organic contamination detection test*
- 2.4.22 *Bow and twist (percentage)*
- 2.6.3.3 *Surface insulation resistance, fluxes*

IPC-9191, *General Requirements for Implementation of Statistical Process Control*

IPC-9202, *Material and Process Characterization/Qualification Test Protocol for Assessing Electrochemical Performance*

IPC-OI-645, *Standard for Visual Optical Inspection Aids*

IPC-SM-817, *General Requirements for Dielectric Surface Mounting Adhesives*

J-STD-001, *Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies*

J-STD-002, *Solderability Tests for Component Leads, Terminals, Lugs Terminals and Wires*

J-STD-003, *Solderability Tests for Printed Boards*

J-STD-004, *Requirements for Soldering Fluxes*

J-STD-005, *General Requirements and Test Methods for Electronic Grade Solder Paste*

J-STD-006, *General Requirements and Test Methods for Solder Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders for Electronic Solder Applications*

J-STD-020, *Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Surface Mount Devices*

J-STD-033, *Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	50
1 Domaine d'application.....	52
2 Références normatives	52
3 Termes et définitions	53
4 Exigences générales.....	54
4.1 Ordre de priorité.....	54
4.1.1 Remarque générale.....	54
4.1.2 Contradiction	54
4.1.3 Documentation relative à la conformité	55
4.2 Interprétation des exigences.....	55
4.3 Classification	55
4.4 Défauts et indicateurs de processus	56
4.5 Exigences relatives au contrôle du processus	56
4.6 Transmission des exigences.....	56
4.7 Conceptions physiques	56
4.7.1 Conceptions nouvelles	56
4.7.2 Conceptions existantes	57
4.8 Aides visuelles	57
4.9 Compétence du personnel.....	57
4.9.1 Compétence au niveau de la conception.....	57
4.9.2 Compétence au niveau de la fabrication	57
4.10 Décharge électrostatique (ESD, ElectroStatic Discharge)	57
4.11 Installations	57
4.11.1 Généralités	57
4.11.2 Contrôles environnementaux	58
4.11.3 Température et humidité	58
4.11.4 Eclairage	58
4.11.5 Conditions sur le terrain	58
4.11.6 Salles blanches.....	58
4.12 Outils et matériel d'assemblage.....	58
4.12.1 Généralités	58
4.12.2 Contrôle de processus	58
5 Exigences relatives aux matériaux	59
5.1 Vue d'ensemble	59
5.2 Brasure.....	59
5.3 Flux	59
5.4 Pâte à braser	59
5.5 Préformes de brasage	59
5.6 Adhésifs.....	60
5.7 Agents nettoyants	60
5.7.1 Généralités	60
5.7.2 Choix des agents nettoyants	60
5.8 Revêtements en polymères	60
5.8.1 Epargnes de brasure et masques localisés	60
5.8.2 Revêtement enrobant et encapsulants	60
5.8.3 Ecarteurs (permanents et temporaires).....	60

5.9	Dénudeurs chimiques	61
5.10	Agents nettoyants	61
5.11	Dispositifs de brasage rétractables à la chaleur	61
6	Exigences relatives aux composants et cartes imprimées	61
6.1	Généralités	61
6.2	Brasabilité.....	61
6.2.1	Brasabilité des pièces	61
6.2.2	Reconditionnement	61
6.2.3	Essai de brasabilité des circuits sur substrats céramiques	61
6.3	Maintien de la brasabilité.....	62
6.3.1	Généralités	62
6.3.2	Préconditionnement	62
6.3.3	Effritement de la dorure dans les joints brasés.....	62
6.3.4	Etamage des pièces non brasables	62
6.4	Maintien de la pureté de la brasure.....	63
6.5	Préparation des sorties	64
6.5.1	Généralités	64
6.5.2	Formation des sorties.....	64
6.5.3	Limites de formation des sorties	64
7	Exigences relatives au processus d'assemblage	64
7.1	Vue d'ensemble	64
7.2	Propreté.....	64
7.3	Marquages des pièces et désignations de référence	64
7.4	Contours des connexions de brasure	65
7.5	Pièges à humidité	65
7.6	Dissipation thermique.....	65
8	Exigences relatives au brasage d'un ensemble.....	65
8.1	Généralités	65
8.1.1	Processus de brasure	65
8.1.2	Entretien de la machine.....	65
8.1.3	Manipulation des pièces	65
8.1.4	Préchauffage	65
8.1.5	Supports	65
8.1.6	Maintien en position basse des sorties de montage en surface.....	66
8.1.7	Application de chaleur.....	66
8.1.8	Refroidissement.....	66
8.2	Brasage par refusion	66
8.2.1	Exigences.....	66
8.2.2	Développement du processus pour le brasage par refusion.....	66
8.2.3	Application du flux.....	67
8.2.4	Application de la brasure.....	67
8.3	Brasage manuel.....	68
8.3.1	Brasage manuel sans refusion	68
8.3.2	Brasage manuel par refusion.....	68
9	Exigences relatives à la propreté et aux résidus	69
9.1	Généralités	69
9.2	Processus de nettoyage/fabrication qualifié	69
9.2.1	Généralités	69

9.2.2	Désignateur de propreté.....	70
9.2.3	Limite supérieure de spécification.....	70
9.3	Exigences visuelles.....	70
9.4	Corrélation des appareils d'essais ioniques	71
9.5	Résidus non ioniques	71
9.6	Essai de résistance d'isolement de surface.....	71
10	Exigences relatives à l'ensemble	71
10.1	Généralités	71
10.2	Exigences relatives à l'acceptation	72
10.2.1	Contrôle de processus	72
10.2.2	Limites de l'action corrective	72
10.2.3	Détermination de la limite de contrôle.....	72
10.3	Exigences générales relatives à l'ensemble	72
10.3.1	Intégrité de l'ensemble.....	72
10.3.2	Détérioration de l'ensemble.....	73
10.3.3	Marquage	73
10.3.4	Planéité (courbure et vrillage).....	73
10.3.5	Connexion brasée	73
10.3.6	Connexions d'interface.....	75
11	Revêtement et encapsulation	75
11.1	Revêtement enrobant.....	75
11.1.1	Instructions relatives au revêtement	75
11.1.2	Application.....	75
11.1.3	Exigences relatives aux performances.....	77
11.1.4	Retouche du revêtement enrobant.....	77
11.1.5	Examen du revêtement enrobant	77
11.2	Encapsulation	77
11.2.1	Instructions relatives à l'encapsulation.....	77
11.2.2	Application.....	78
11.2.3	Exigences relatives aux performances.....	78
11.2.4	Retouche du matériau encapsulant.....	78
11.2.5	Examen de l'encapsulant	78
12	Retouches et réparations	78
12.1	Retouche des ensembles électriques et électroniques brasés non satisfaisants.....	78
12.2	Réparations	79
12.3	Nettoyage après des retouches ou des réparations	79
13	Assurance de la qualité du produit	80
13.1	Exigences relatives au système.....	80
13.2	Méthodologie d'examen.....	80
13.2.1	Examen de vérification	80
13.2.2	Examen visuel	80
13.2.3	Examen par échantillonnage	81
13.3	Contrôle de processus.....	81
13.3.1	Détails relatifs au système	81
13.3.2	Réduction des défauts.....	82
13.3.3	Réduction de la variance	82
14	Autres exigences	82

14.1	Santé et sécurité	82
14.2	Exigences spéciales relatives à la fabrication	82
14.2.1	Fabrication de dispositifs comprenant des enroulements magnétiques	82
14.2.2	Applications à haute fréquence.....	82
14.2.3	Applications à haute tension et à puissance élevée.....	82
14.3	Recommandation sur la transmission des exigences	83
15	Données relatives aux commandes	83
Annex A	(normative) Exigences relatives aux outils et au matériel de brasage	84
A.1	Exigences relatives aux outils et au matériel.....	84
A.2	Abrasifs	84
A.3	Appareils de table et autres systèmes de brasage manuel	84
A.4	Supports de fer à braser.....	85
A.5	Tampons de nettoyage	85
A.6	Pistolets à braser	85
A.7	Pots de brasage.....	85
A.8	Contrôle de processus.....	85
Annex B	(normative) Evaluation de la qualité.....	86
B.1	Contrôle de processus.....	86
B.2	Réduction des essais de conformité de la qualité	86
B.3	Plan d'audit.....	87
Bibliographie		88
Figure 1	– Angle de contact de brasure	74
Figure 2	– Mouillage de brasure de trous traversants métallisés sans sorties	75
Figure 3	– Conditions de revêtement.....	76
Tableau 1	– Limites de contamination de la brasure; limite maximale de contamination (pourcentage en masse)	63
Tableau 2	– Désignation des surfaces à nettoyer.....	70
Tableau 3	– Essais sur les résidus pour le contrôle de processus	70
Tableau 4	– Niveau maximal autorisé de résidus de flux de résine	71
Tableau 5	– Défauts des ensembles électriques et électroniques	79
Tableau 6	– Exigences relatives au grossissement	80

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61191-1 a été établie par le comité d'études 91 de l'IEC: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2013. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) les exigences ont été mises à jour pour être conformes aux critères d'acceptation de l'IPC-A-610F;
- b) le terme "dessin d'assemblage" a été remplacé partout par "document d'assemblage";
- c) les références aux normes IEC ont été corrigées;

- d) l'Article 9 a été entièrement réécrit;
- e) l'Annexe B a été retirée car des procédures d'assemblages de cartes à circuits existent déjà.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
91/1481/CDV	91/1510/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61191, publiées sous le titre général *Ensembles de cartes imprimées*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61191 établit les exigences relatives aux matériaux, méthodes et critères de vérification utilisés dans le cadre de la production d'interconnexions et d'ensembles brasés de qualité faisant appel à la technique de montage en surface ainsi qu'à des techniques d'assemblage associées. La présente partie de l'IEC 61191 comprend également des recommandations concernant la qualité des processus de fabrication.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-20, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches*

IEC 60068-2-58, *Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, de la résistance de la métallisation à la dissolution et de la résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)*

IEC 60194, *Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées – Termes et définitions*

IEC 60721-3-1, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Stockage*

IEC 61189-1, *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et les ensembles – Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie*

IEC 61189-3, *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles – Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion (cartes imprimées)*

IEC 61190-1-1, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-1: Exigences relatives aux flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les assemblages de composants électroniques*

IEC 61190-1-3, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages à braser de catégorie électronique et brasure solide fluxée et non-fluxée pour les applications de brasage électronique*

IEC 61191-2, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 2: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage pour montage en surface*

IEC 61191-3, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 3: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage de trous traversants*

IEC 61191-4, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 4: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage*

IEC 61249-8-8, *Matériaux pour les structures d'interconnexion – Partie 8: Collection de spécifications intermédiaires pour les films et revêtements non conducteurs – Section 8: Revêtements amovibles de polymères*

IEC 61340-5-1, *Electrostatique – Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Exigences générales*

IEC/TR 61340-5-2, *Electrostatique – Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Guide d'utilisation*

IEC 61760-2, *Technique du montage en surface – Partie 2: Transport et stockage des composants pour montage en surface (CMS) – Guide d'application*

ISO 9001:2008, *Systèmes de management de la qualité – Exigences*

IPC-A-610, *Acceptabilité des assemblages électroniques*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 60194 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

courbure

défaut de planéité d'une carte, caractérisé par une déformation grossièrement cylindrique ou sphérique telle que, si le produit est rectangulaire, ses quatre coins sont dans le même plan

3.2

fabricant assembleur

individu ou société responsable de la fourniture de matériaux et composants, ainsi que de tous les procédés d'assemblage et des opérations de vérification nécessaires pour assurer la parfaite conformité des ensembles avec le présent document

3.3

preuve objective

documentation faisant l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant

Note 1 à l'article: La documentation peut être sous forme de documents de papier, de données informatisées, d'algorithmes, d'images vidéo ou d'autres supports.

3.4

indicateur de processus

anomalie détectable, différente d'un défaut, reflétant une variation au niveau du matériau, du matériel, du personnel, du processus et/ou de la fabrication

3.5

compétence

capacité à réaliser une tâche conformément aux exigences et procédures de vérification décrites dans le présent document

3.6

masquage

phénomène par lequel les pièces forment une ombre des sorties, pastilles ou autres parties qui obstruent le chauffage pour le brasage par refusion ou l'application de la brasure pour le brasage par fusion

3.7

fournisseur

individu ou société chargé(e) d'assurer au fabricant (assembleur) la parfaite conformité des composants et des matériaux de base aux exigences et aux procédures de vérification du présent document

Note 1 à l'article: Les composants comprennent les composants électroniques, électromécaniques ou mécaniques, les cartes imprimées, etc.

Note 2 à l'article: Les matériaux de base comprennent la brasure, le flux, les agents nettoyants, etc.

3.8

vrillage

déformation d'une plaque rectangulaire, panneau ou carte imprimée qui se produit parallèlement à une diagonale de sa surface, telle que l'un des coins de la plaque n'est pas dans le plan contenant les trois autres

3.9

utilisateur

autorité du fournisseur

individu, société ou agence responsable de la fourniture de matériel électrique/électronique, ayant la charge de définir la classe de matériel ainsi que toute variation ou restriction par rapport aux exigences du présent document

EXEMPLE L'initiateur ou la personne chargée du respect du contrat qui détaille ces exigences.

4 Exigences générales

4.1 Ordre de priorité

4.1.1 Remarque générale

En cas de contradiction entre le texte de la présente norme et les normes applicables qui y sont citées, le texte du présent document doit être prioritaire. Cependant, le présent document ne remplace en rien les lois et réglementations applicables.

4.1.2 Contradiction

En cas de contradiction entre les exigences du présent document et le document d'assemblage applicable, le document d'assemblage applicable approuvé par l'utilisateur doit s'appliquer. Dans le cas d'une contradiction entre les exigences du présent document et un document d'assemblage non approuvé, les différences doivent être signalées à l'utilisateur désigné pour approbation. Pour une telle approbation, les dispositions doivent être documentées (par une note de révision officielle ou un document équivalent) dans le document d'assemblage, qui doit alors s'appliquer.

4.1.3 Documentation relative à la conformité

Lorsque le présent document exige l'apport de preuves documentaires pour étayer des demandes de conformité, chaque rapport doit être conservé et disponible pour un éventuel examen pendant une durée minimale de deux ans à partir de la date de l'événement enregistré (voir ISO 9001).

4.2 Interprétation des exigences

L'introduction d'une classification des produits en fonction des niveaux et de leur utilisation finale (voir 4.3) permet à l'utilisateur de différencier les exigences de performance. Quand l'utilisateur déclare se conformer aux exigences obligatoires du présent document, les conditions suivantes s'appliquent:

- sauf spécification contraire par l'utilisateur, le verbe "doit" signifie que les exigences sont obligatoires;
- tout écart par rapport à une exigence obligatoire ("doit") exige l'acceptation écrite de l'utilisateur, par exemple au travers du document d'assemblage, de la spécification ou d'une disposition contractuelle. "Il convient" est utilisé pour indiquer une recommandation. Le verbe "peut" indique un choix facultatif. Ces derniers termes ("il convient" et "peut") expriment des situations non obligatoires. Il y a parfois également des déclarations d'intention (utilisation du futur).

4.3 Classification

Le présent document reconnaît que les ensembles électriques et électroniques sont soumis à des classifications correspondant à l'utilisation finale prévue pour l'article. Trois niveaux généraux relatifs au produit fini ont été établis afin de refléter les différences au niveau de la productivité, des exigences de performances fonctionnelles et de la fréquence des vérifications (examen/essai).

Il convient d'admettre que des empiètements de matériels peuvent se produire entre différents niveaux. C'est à l'utilisateur (voir 3.5) des ensembles que revient la responsabilité de déterminer le niveau auquel le produit appartient. Le contrat doit spécifier le niveau exigé et indiquer toute exception ou exigence supplémentaire concernant les paramètres, le cas échéant.

Niveau A: Produits électroniques généraux

Comprend les produits de consommation, certains ordinateurs et périphériques ainsi que le matériel informatique approprié aux applications quand l'exigence principale dépend de l'ensemble achevé.

Niveau B: Produits électroniques spécialisés

Comprend du matériel de communication, des machines de bureau perfectionnées et des instruments pour lesquels de hautes performances et une durée de vie étendue sont exigées et un fonctionnement ininterrompu est souhaité sans que cela soit pour autant obligatoire. Généralement, l'environnement d'utilisation finale ne provoque pas de défaillance.

Niveau C: Produits électroniques à hautes performances

Comprend tous les matériels pour lesquels un fonctionnement continu ou sur demande est obligatoire. Aucun temps d'arrêt du matériel ne peut être toléré, il est possible que l'environnement d'utilisation finale soit exceptionnellement difficile et le matériel doit fonctionner lorsque cela est exigé, comme c'est le cas pour les systèmes d'aide à la vie et autres systèmes d'urgence.

L'IPC-A-610 doit être utilisée comme norme de qualité d'exécution.

NOTE Le niveau A correspond à la classe 1 dans l'IPC-A-610.

Le niveau B correspond à la classe 2 dans l'IPC-A-610.

Le niveau C correspond à la classe 3 dans l'IPC-A-610.

4.4 Défauts et indicateurs de processus

Le Tableau 5 énumère les défauts inacceptables et qui exigent une attention particulière (par exemple, retouches, réparations). Le fabricant est chargé d'identifier d'autres points à risque et de les considérer comme des additions au Tableau 5. Il convient de documenter ces points précis dans le document d'assemblage. Tout ce qui ne relève pas des défauts inacceptables énumérés dans le Tableau 5, des anomalies et des écarts par rapport aux exigences obligatoires ("doit") est considéré comme un indicateur de processus, et son évolution doit être contrôlée lorsque son apparition est observée. La disposition d'indicateurs de processus n'est pas exigée.

Les exigences relatives à la qualité d'exécution doivent correspondre au niveau de classification identifié en 4.3.

L'IPC-A-610 doit être utilisée comme norme de qualité d'exécution.

4.5 Exigences relatives au contrôle du processus

Le présent document exige l'utilisation de méthodes de contrôle du processus dans le cadre de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation des processus de fabrication utilisés pour produire des ensembles électriques et électroniques montés par brasage. Afin d'établir la relation entre le contrôle de processus, la capacité et les exigences relatives au produit fini, la philosophie, les stratégies de mise en œuvre, les outils et les techniques peuvent être appliqués en séquences différentes en fonction de la société, de l'opération ou de la variable spécifique considérée. A condition que l'utilisateur donne son accord, le fabricant peut ne pas effectuer d'évaluations ni d'examens spécifiques de conformité de la qualité, tels qu'ils sont décrits dans le présent document, à condition de fournir la preuve objective qu'il existe un plan d'amélioration actuel complet et continu (voir 13.3).

4.6 Transmission des exigences

Les exigences applicables du présent document doivent être imposées par chaque fabricant ou fournisseur à tous les contrats de sous-traitance ou commandes applicables. Le fabricant ou le fournisseur ne doit imposer ou autoriser aucune variation par rapport à ces exigences sur les contrats de sous-traitance ou sur les commandes autres que celles approuvées par l'utilisateur.

Sauf spécification contraire, les exigences du présent document ne sont pas imposées à la fourniture d'ensembles ou sous-ensembles directement disponibles (sur catalogue) (voir 14.3). Cependant, le fabricant de ces articles peut s'y conformer selon les cas.

4.7 Conceptions physiques

4.7.1 Conceptions nouvelles

Il convient que la disposition de la carte imprimée ainsi que la structure mécanique et thermique de l'ensemble électrique/électronique répondent, le cas échéant, à une norme de conception appropriée (par exemple l'IEC 61188-5-1) ou à ce qui a été approuvé par l'utilisateur. Quand un fabricant a la preuve objective qu'une nouvelle disposition donnera un produit fini de bonne qualité qui satisfera aux exigences du présent document, il convient que l'utilisateur et le fabricant s'entendent sur les modifications et il convient que la disposition soit modifiée en conséquence.

4.7.2 Conceptions existantes

Il convient que les exigences du présent document ne constituent pas l'unique raison de transformer une conception actuelle approuvée. Cependant, lorsque des conceptions électroniques ou électriques existantes subissent des modifications ayant des répercussions sur la configuration du matériel, la conception de ce dernier doit être réexaminée et des modifications recevant l'approbation de l'utilisateur doivent être faites pour assurer une conformité pratique maximale. Toute proposition de modification de conception de la part du fabricant doit être approuvée par l'utilisateur; cependant, même lorsque les modifications proposées donnent des produits finis de bonne qualité conformes au présent document, l'utilisateur n'est pas dans l'obligation d'accepter les modifications proposées.

4.8 Aides visuelles

Les dessins et les illustrations sont représentés ici afin de faciliter l'interprétation des exigences écrites du présent document. Les exigences écrites sont prioritaires.

4.9 Compétence du personnel

4.9.1 Compétence au niveau de la conception

Le service de conception doit disposer de documents prouvant que l'ensemble du personnel technique a reçu une formation formelle à la conception. La formation doit être dispensée sans tenir compte de la responsabilité directe du personnel vis-à-vis de la conception électronique/électrique du produit (voir l'ISO 9001).

4.9.2 Compétence au niveau de la fabrication

Avant d'entreprendre le travail, tous les instructeurs, les opérateurs et le personnel en charge des examens doivent être compétents au niveau des tâches à réaliser. Une preuve objective de cette compétence doit être conservée et disponible pour être consultée. La preuve objective doit comprendre des attestations de formations inhérentes aux fonctions applicables réalisées, des essais de conformité aux exigences du présent document ainsi que les résultats des contrôles de compétence périodiques (voir l'ISO 9001 et l'IPC-A-610).

4.10 Décharge électrostatique (ESD, ElectroStatic Discharge)

Le programme de contrôle ESD doit être conforme à l'IEC 61340-5-1 et à l'IEC/TR 61340-5-2. Les procédures et leurs pièces justificatives, relatives au contrôle de décharge électrostatique pour la protection des pièces, composants, ensembles et matériels électriques et électroniques sensibles aux ESD doivent être conservées, entre autres, durant les phases suivantes:

- a) la réception et l'essai des articles reçus;
- b) le stockage et l'assemblage des cartes, composants et pièces;
- c) la fabrication et les retouches;
- d) l'examen et les cycles d'essai;
- e) le stockage et l'expédition du produit fini;
- f) le transport et l'installation.

Les procédures d'analyse des défaillances résultant d'une ESD doivent être documentées et être disponibles pour être consultées par un inspecteur mandaté.

4.11 Installations

4.11.1 Généralités

La propreté et les environnements ambiants dans toutes les zones de travail doivent être maintenus à des niveaux prévenant toute contamination ou détérioration des outils et des

matériaux de brasage ainsi que des surfaces à braser. Il doit être interdit de manger, de boire et de consommer du tabac ou des drogues illicites sur le lieu de travail.

4.11.2 Contrôles environnementaux

Il convient de placer l'installation de brasage dans un espace clos, de réguler la température et l'humidité et de maintenir une pression positive.

4.11.3 Température et humidité

Quand l'humidité relative diminue pour atteindre 30 % ou moins, le fabricant doit vérifier que le contrôle de décharge électrostatique est adéquat et que le degré d'humidité est suffisant pour conserver les performances du flux et des applications de pâte à braser. Pour assurer le confort de l'opérateur et le maintien de la brasabilité, il convient de maintenir la température entre 18 °C et 30 °C et il convient de ne pas dépasser une humidité relative de 70 %. Pour le contrôle de processus, il convient d'évaluer la nécessité d'imposer des limites plus restrictives en ce qui concerne la température et l'humidité.

4.11.4 Eclairage

L'éclairage du plan de travail des postes de brasage manuel et des postes d'examen doit être de 1 000 lm/m² au minimum.

4.11.5 Conditions sur le terrain

Pour les opérations sur le terrain, où il n'est pas possible de respecter les conditions d'environnement contrôlé exigées par le présent document, des précautions particulières doivent être prises afin d'optimiser la qualité des connexions brasées et de réduire le plus possible les effets de l'environnement non contrôlé pour l'opération réalisée sur le matériel.

4.11.6 Salles blanches

L'assemblage de composants électroniques peut nécessiter l'utilisation de salles blanches pour assurer la conformité aux exigences relatives à la qualité de fonctionnement de la production finale, figurant dans le présent document. Si cela est exigé, la classe de la salle blanche doit faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

4.12 Outils et matériel d'assemblage

4.12.1 Généralités

Le fabricant est responsable du choix et de l'entretien des outils et du matériel utilisés lors de la préparation et du brasage de composants et/ou de conducteurs. Les outils utilisés doivent être choisis et entretenus de façon que leur utilisation ne provoque aucun dommage. Il convient de veiller à la propreté des outils et du matériel avant leur utilisation, de les maintenir propres et d'éliminer les traces de saleté, de graisse, de flux, d'huile et de tout autre corps étranger au cours de l'utilisation. Les fers à braser, le matériel et les systèmes de brasage doivent être choisis et utilisés de façon à assurer le contrôle de la température et l'isolation contre les surcharges électriques (EOS, Electrical OverStress) ou les ESD (voir 4.10).

4.12.2 Contrôle de processus

Si des contrôles de processus adaptés ne sont pas mis en place pour assurer la conformité à 4.12 et à l'objectif de l'Annexe A, les exigences applicables détaillées de l'Annexe A doivent s'appliquer obligatoirement. Les outils et le matériel d'assemblage doivent être utilisés conformément à un processus documenté disponible pour consultation par l'utilisateur. Les outils et le matériel d'assemblage doivent indiquer les paramètres du processus, tel que cela est décrit dans la documentation du processus.

5 Exigences relatives aux matériaux

5.1 Vue d'ensemble

Les matériaux utilisés pour les processus de brasage stipulés dans le présent document doivent être conformes à ce qui est spécifié ci-après. Les matériaux et les processus spécifiés pouvant ne pas être compatibles avec certaines combinaisons, le fabricant doit être responsable du choix de la combinaison de matériaux et de processus permettant d'obtenir des produits acceptables.

5.2 Brasure

Les alliages de brasure conformes à l'IEC 61190-1-3 doivent être utilisés. D'autres alliages assurant la durée de vie, la qualité de fonctionnement, la fiabilité ou la conformité aux exigences réglementaires exigées pour le produit peuvent être utilisés si toutes les autres conditions du présent document sont respectées et si l'utilisateur et le fabricant sont d'accord sur ce point.

5.3 Flux

Le flux doit être soumis à essai et il doit être classé conformément à l'IEC 61190-1-1 ou à une norme équivalente, parmi l'un des trois types suivants:

L = activité faible ou inexistante du flux/résidu de flux;

M = activité modérée du flux/résidu de flux;

H = activité importante du flux/résidu de flux.

Un flux de type L ou M doit être utilisé pour le brasage des ensembles. Dans le cas d'applications pour lesquelles le résidu de flux n'est pas retiré (pas nettoyé), il est recommandé d'utiliser un flux de type L satisfaisant aux exigences de 9.6.9 sans nettoyage (C00) (voir 9.6.3.2).

Des flux acides inorganiques et des flux de type H peuvent être utilisés pour l'étamage des bornes, des fils rigides et des composants scellés. Les flux acides inorganiques ne peuvent pas être utilisés pour le brasage des ensembles. Les flux de type H peuvent être utilisés pour le brasage des bornes, des fils rigides et des composants scellés s'ils s'intègrent à un système de fluxage, brasage, nettoyage et d'essai de propreté, et si l'une ou l'autre des conditions suivantes est respectée:

g) l'utilisation est approuvée par l'utilisateur;

h) des données démontrant la conformité aux exigences d'essai de l'Annexe B sont disponibles pour être consultées.

Quand le flux de type H est utilisé, le nettoyage est obligatoire.

Lorsqu'un flux liquide est utilisé conjointement avec d'autres flux, il doit être chimiquement compatible avec les autres flux et matériaux qui lui seront associés. Le flux d'une brasure à flux incorporé doit être conforme au présent paragraphe. Le pourcentage de flux dans une brasure à flux incorporé est facultatif.

5.4 Pâte à braser

Les composants de la pâte à braser, de la poudre à braser et du flux doivent satisfaire aux exigences de 5.2 et 5.3, et il convient de les évaluer conformément à l'IEC 61190-1-2, afin de satisfaire aux exigences relatives au processus d'assemblage.

5.5 Préformes de brasage

Les préformes de brasage doivent satisfaire à toutes les exigences applicables de 5.2 et 5.3.

5.6 Adhésifs

Les matériaux adhésifs utilisés pour la fixation de composants doivent être appropriés à l'utilisation et compatibles avec l'ensemble.

5.7 Agents nettoyants

5.7.1 Généralités

Les agents nettoyants utilisés pour enlever les traces de graisse, d'huile, de cire, de saleté, de flux et autres débris doivent être choisis pour leur aptitude à éliminer le résidu de flux ainsi que d'autres résidus et contaminants présents sous forme de particules. Il convient que les agents nettoyants ne contiennent pas de produits chimiques agressifs, et ils ne doivent pas dégrader les matériaux ou les pièces nettoyés. Le processus de nettoyage doit permettre à l'ensemble de satisfaire aux exigences de 9.3 relatives au nettoyage.

5.7.2 Choix des agents nettoyants

Les agents nettoyants et les mélanges d'agents nettoyants doivent se conformer à toutes les spécifications et références appropriées. Des mélanges d'agents nettoyants peuvent être utilisés à condition qu'ils soient convenablement stabilisés ou inhibés.

L'utilisation de solvants chlorés n'est pas autorisée. L'eau, le mélange hydroalcoolique ou les terpènes doivent constituer les principaux éléments à prendre en considération pour les applications de nettoyage. L'utilisation d'un quelconque solvant de nettoyage doit respecter les réglementations applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi que les autres réglementations relatives à l'environnement.

5.8 Revêtements en polymères

5.8.1 Epargnes de brasure et masques localisés

Les revêtements d'épargne de brasure en polymères et les masques temporaires, conformément à l'IEC 61249-8-8, doivent être réalisés dans un matériau qui:

- a) ne réduit pas la brasabilité et ne dégrade ni le substrat ni le câblage imprimé;
- b) limite la vague de brasage à la zone masquée;
- c) est compatible, s'il reste en place, avec le matériau de base de la carte imprimée, le matériau conducteur, les flux prévus, l'adhésif et les revêtements enrobants appliqués par la suite;
- d) peut, s'il est temporaire, être facilement éliminé sans qu'il en résulte de contamination résiduelle préjudiciable à l'intégrité du revêtement enrobant de la carte imprimée ou de l'ensemble.

5.8.2 Revêtement enrobant et encapsulants

Les exigences relatives au revêtement enrobant pour les ensembles, y compris le type de revêtement (c'est-à-dire le matériau), doivent se conformer au document d'assemblage approuvé. Si le revêtement de bord est spécifié dans le document d'assemblage, il doit être conforme à 11.1.2.7. Les encapsulants doivent être appropriés à l'application et doivent être compatibles avec l'ensemble.

5.8.3 Ecarteurs (permanents et temporaires)

Les matériaux utilisés comme écarteurs mécaniques doivent résister aux processus de brasage, et il convient qu'ils permettent l'examen des joints de brasure (voir 13.2.2.3). Cette exigence comprend les écarteurs pour lesquels il convient qu'ils résistent à des températures produites par l'autoéchauffement des composants. L'emplacement, la configuration et le matériau doivent être spécifiés dans la documentation appropriée.

5.9 Dénudeurs chimiques

Les solutions chimiques, pâtes et crèmes utilisées pour dénuder des fils rigides ne doivent pas endommager le fil.

5.10 Agents nettoyants

Il convient que les agents nettoyants ne contiennent pas de produits chimiques agressifs, et ils ne doivent pas dégrader les matériaux ou les pièces nettoyés. En outre, les fils doivent être neutralisés et débarrassés des contaminants, conformément aux instructions préconisées par les fournisseurs, et doivent être brasables, conformément à 6.2.

5.11 Dispositifs de brasage rétractables à la chaleur

Les dispositifs de brasage rétractables à la chaleur doivent être auto-obturants et doivent encapsuler la connexion de brasure. Les sorties de blindage tressées doivent être conformes aux instructions de travail détaillées des fabricants, élaborées pour refléter les exigences documentées sur un document d'assemblage approuvé.

6 Exigences relatives aux composants et cartes imprimées

6.1 Généralités

Les composants électroniques/mécaniques et les cartes imprimées doivent être conformes aux exigences du document fournisseur; le fabricant de l'ensemble doit assurer la conformité. Les composants et cartes imprimées choisis pour l'ensemble doivent être compatibles avec tous les matériaux et processus utilisés pour fabriquer l'ensemble.

NOTE Pour de plus amples informations, consulter l'IEC 62326-1, l'IEC 62326-4, l'IEC 62326-4-1 et l'IEC/PAS 62326-7-1.

6.2 Brasabilité

6.2.1 Brasabilité des pièces

Le fournisseur doit être responsable de la brasabilité des pièces, qui doit satisfaire aux exigences spécifiées et approuvées par le fabricant. Les composants électroniques/mécaniques et les fils doivent satisfaire aux exigences relatives à la brasabilité s'ils sont soumis à essai conformément à l'IEC 60068-2-20, à l'IEC 60068-2-58 ou à une norme équivalente; les cartes imprimées doivent satisfaire aux exigences si elles sont soumises à essai conformément à l'IEC 61189-3 ou à une norme équivalente.

Avant l'acceptation de pièces en vue de leur stockage ou de leur utilisation, le fabricant doit s'assurer que les pièces à braser ont fait l'objet d'essais de brasabilité, conformément à un plan d'échantillonnage, et il doit assurer la conformité aux exigences de la spécification applicable relative à la brasabilité. Il convient que l'utilisateur précise la spécification relative à la brasabilité exigée. Les conditions de stockage doivent être conformes à la classe 1K2 de l'IEC 60721-3-1 et de l'IEC 61760-2.

6.2.2 Reconditionnement

Lorsque l'étamage et l'examen sont réalisés au cours du processus d'assemblage, cette opération d'étamage peut être utilisée pour remplacer l'essai de brasabilité (voir 6.3).

6.2.3 Essai de brasabilité des circuits sur substrats céramiques

Les éléments métalliques des circuits sur substrats céramiques doivent être soumis à un essai de brasabilité, tel que spécifié dans l'IEC 61189-3, ou en appliquant une méthode équivalente.

6.3 Maintien de la brasabilité

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit assurer que tous les composants, sorties, câblages, bornes et cartes imprimées satisfaisant aux exigences de 6.2 sont brasables au début des opérations de brasage manuelles et/ou à la machine. Le fabricant doit établir des procédures permettant de réduire le plus possible la dégradation de la brasabilité.

6.3.2 Préconditionnement

Les sorties et les bornes des composants peuvent être preconditionnées (par exemple l'immersion dans la brasure chauffée) afin d'assurer le maintien de la brasabilité.

6.3.3 Effritement de la dorure dans les joints brasés

6.3.3.1 Généralités

Afin de réduire le plus possible l'impact de l'effritement de la brasure des parties dorées (par exemple les sorties de composants, les pastilles des cartes imprimées), le volume total d'or dans un joint ne doit pas dépasser 1,4 % du volume (c'est-à-dire 3 % en masse) de la brasure constituant le joint.

S'il existe une preuve objective documentée, disponible pour être consultée, de l'absence de problèmes d'effritement de la brasure au niveau de la dorure ou autres problèmes d'intégrité du joint de brasure quant à l'état de la surface métallique, associés au processus de brasage appliqué, les exigences suivantes peuvent être supprimées.

6.3.3.2 Dorure sur les sorties de composants

Le fabricant doit démontrer la conformité à l'exigence relative au prébrasage, c'est-à-dire:

- a) que toutes les sorties et bornes dorées ont été pré-étamées ou que la dorure a été retirée des surfaces à braser; et/ou
- b) que la quantité de dorure résiduelle avant la brasure ne provoquera pas le dépassement des limites fixées en 6.3.3.

6.3.3.3 Etamage des sorties

L'étamage des sorties ne doit pas détériorer les composants. Il convient d'utiliser un processus de double étamage ou une vague de brasage dynamique pour enlever la dorure de manière efficace.

Le processus de retrait de la dorure peut être éliminé pour les composants destinés à être fixés grâce à des processus de brasage par immersion, de brasage à la vague, ou à la traîne, à condition que:

- a) l'épaisseur de la dorure soit suffisante pour satisfaire aux exigences de brasabilité de 6.2;
- b) le temps, la température et le volume de brasure soient suffisants, au cours du processus de brasage, pour satisfaire aux exigences de 6.3.3.

6.3.3.4 Dorure sur une pastille de la carte imprimée

Le volume d'or déposé sur une quelconque pastille de la carte imprimée destinée au brasage de composants ou de bornes ne doit pas être la cause du non-respect des limites de 6.3.3.

6.3.4 Etamage des pièces non brasables

Les sorties et les bornes de composants et les cartes imprimées ne satisfaisant pas aux exigences de brasabilité désignées doivent être retouchées par le biais d'un étamage par

immersion dans de la brasure chauffée ou de toute autre méthode adaptée avant le brasage. Les pièces retouchées doivent satisfaire aux exigences de 6.2, à l'exception du vieillissement à la vapeur. Les zones de câbles étamées ne doivent pas dissimuler le ou les brins de câble sous la brasure. L'effet de mèche de la brasure sous l'isolation du fil doit être réduit le plus possible. Si cela est exigé, des dissipateurs thermiques doivent être appliqués sur les sorties des pièces sensibles à la chaleur au cours de l'opération d'étamage.

6.4 Maintien de la pureté de la brasure

La brasure utilisée pour préconditionner le retrait de la dorure, étamer les pièces et pour le brasage à la machine doit être analysée, remplacée ou complétée selon une fréquence permettant de respecter les limites spécifiées dans le Tableau 1. Il convient de déterminer la fréquence d'analyse sur la base de données d'historique ou d'analyses mensuelles. Si la contamination dépasse les limites du Tableau 1, les intervalles entre deux analyses, remplacements ou remplissages doivent être réduits. Les rapports comprenant les résultats de toutes les analyses et de l'utilisation du bain de brasage (par exemple la durée totale d'utilisation, la quantité exigée de brasure de remplacement ou la surface traitée) doivent être conservés pour chaque système de processus (voir 4.1.3).

Tableau 1 – Limites de contamination de la brasure; limite maximale de contamination (pourcentage en masse)

Contaminant	Limite maximale en pourcentage en masse de contamination pour le préconditionnement Alliages SnPb	Limite maximale en pourcentage en masse de contamination pour l'assemblage Alliages SnPb	Limite maximale en pourcentage en masse de contamination pour le préconditionnement et l'assemblage Alliages sans plomb SACXXX
Cuivre	0,750 ^a	0,300	Note ^b
Or	0,500	0,200	0,200
Cadmium	0,010	0,005	0,005
Zinc	0,008	0,005	0,005
Aluminium	0,008	0,006	0,006
Antimoine	0,500	0,500	0,200
Fer	0,020	0,020	0,020
Arsenic	0,030	0,030	0,030
Bismuth	0,250	0,250	0,250
Argent	0,750	0,100	4,000
Nickel	0,020	0,010	0,050
Palladium	0,004	0,004	0,004
Plomb	Sans objet	Sans objet	0,100
La teneur en étain du bain de brasage doit varier de ± 1 % de la valeur nominale pour la brasure spécifiée et soumise à essai à la même fréquence que pour les contaminants de cuivre et or. L'équilibre du bain doit être réalisé avec du plomb ou l'un des éléments énumérés ci-dessus.			
La quantité totale de contaminants de cuivre, or, cadmium, zinc et aluminium ne doit pas dépasser 0,4 % pour le brasage de l'ensemble.			
NOTE Lorsque ces métaux sont constitutifs de l'alliage de brasure appliqué au processus, ils ne sont pas considérés comme des contaminants.			
^a Lors de l'étamage de dispositifs à sorties à pas fins, il convient que le pourcentage de cuivre ne dépasse pas 0,300 %.			
^b Une limite maximale de cuivre de 1,1 % peut être spécifiée si elle a fait l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fournisseur. Les ensembles de circuits imprimés caractérisés comme épais et exigeants sur le plan thermique peuvent potentiellement comporter des défauts de remplissage de trous traversants métallisés et/ou au niveau des joints de brasure en raison de l'influence du cuivre sur les caractéristiques de la vague de brasage.			

6.5 Préparation des sorties

6.5.1 Généralités

Les exigences détaillées relatives à la formation et la préparation des sorties sont décrites dans les paragraphes suivants.

6.5.2 Formation des sorties

Le processus de formation des sorties ne doit pas détériorer les connexions internes des composants. Les méthodes privilégiées de formation des sorties données dans la spécification du fabricant doivent être utilisées. En outre, les corps des composants, les sorties et les joints des sorties ne doivent pas subir de dégradation entraînant une non-conformité aux exigences de la spécification fondamentale relative aux composants.

6.5.3 Limites de formation des sorties

Que les sorties soient formées manuellement ou en utilisant une machine ou une matrice, les composants ne doivent pas être montés si la sortie des composants présente des entailles ou une déformation indésirables de diamètre ou de largeur supérieur(e) à 10 % de la sortie.

L'exposition du métal de l'âme est acceptable si le défaut n'affecte pas plus de 5 % de la surface de la zone à braser de la sortie. La présence de métal de base exposé dans la zone formée de la sortie doit être considérée comme un indicateur de processus.

7 Exigences relatives au processus d'assemblage

7.1 Vue d'ensemble

Les paragraphes 7.2 à 7.6 traitent des exigences relatives au montage des bornes, des composants mécaniques et électroniques et des fils sur les cartes imprimées ainsi que d'autres structures de conditionnement et d'interconnexion. Sur les ensembles faisant appel à des techniques mixtes de montage de composants, il convient de monter des composants à trous traversants sur un côté de la carte imprimée. Des composants pour montage en surface peuvent être montés sur l'un ou l'autre côté de l'ensemble ou sur les deux côtés à la fois.

Quand les restrictions au niveau de la conception imposent l'utilisation de composants ne supportant pas les températures de brasage liées à un processus particulier, le montage et le brasage de ces composants sur l'ensemble doivent faire l'objet d'une opération distincte. Lors d'une séquence d'assemblage où certains composants sont montés et brasés, ces opérations étant suivies par un montage et un brasage supplémentaires, les dispositions appropriées doivent être prises pour nettoyer les résidus de flux. Le cas échéant, les ensembles doivent être nettoyés après chaque opération de brasage, de façon que les opérations ultérieures de placement et de brasage ne soient pas perturbées du fait de la contamination (voir l'Article 9).

7.2 Propreté

La propreté des bornes, des sorties des composants, des conducteurs et des surfaces de câblage imprimées doit être suffisante pour assurer la brasabilité et la compatibilité avec les processus ultérieurs. Le nettoyage ne doit pas détériorer les composants, les sorties des composants, les conducteurs ni les marquages.

7.3 Marquages des pièces et désignations de référence

Les marquages des pièces et les désignations de référence doivent être lisibles et les composants doivent être montés de telle façon que les marquages soient visibles.

7.4 Contours des connexions de brasure

Les conceptions utilisant des contours de connexion de brasure spéciaux pour compenser les défauts d'adaptation dus au coefficient de dilatation thermique (CTE, Coefficient of Thermal Expansion), doivent être identifiées dans le document d'assemblage approuvé. La technique de montage doit pouvoir être appliquée avec une connexion de brasure satisfaisant aux exigences de 10.3.

7.5 Pièges à humidité

Dans la limite des contraintes imposées par la conception des composants et des pièces, les pièces et composants doivent être montés afin de prévenir la formation de pièges à humidité.

7.6 Dissipation thermique

Lorsqu'une dissipation de chaleur est exigée par l'ensemble, les exigences relatives à la compatibilité des matériaux de l'Article 5 doivent être respectées.

8 Exigences relatives au brasage d'un ensemble

8.1 Généralités

8.1.1 Processus de brasure

Les processus de brasage, tels qu'ils sont spécifiés ici, ne doivent pas détériorer les composants ou les ensembles.

8.1.2 Entretien de la machine

Les machines utilisées dans le cadre du processus de brasage doivent être entretenues de manière à assurer une puissance et une efficacité correspondant aux paramètres de conception établis par le fabricant des matériels.

Les procédures et les calendriers de maintenance doivent être documentés afin d'assurer la reproductibilité du processus.

8.1.3 Manipulation des pièces

Les pièces doivent être manipulées de manière ne pas détériorer les sorties et à éviter d'avoir recours à des opérations ultérieures de redressement des sorties. Une fois que les pièces sont montées sur les cartes imprimées, l'ensemble, avant le brasage, doit être manipulé, transporté (par exemple manuellement ou par l'intermédiaire d'un transporteur) et traité de manière à prévenir tout mouvement susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur la formation de connexions de brasure acceptables. Après la réalisation des opérations de brasage, l'ensemble doit être suffisamment refroidi pour que la brasure se solidifie avant d'autres manipulations, afin d'éviter la fissuration à chaud de la brasure.

8.1.4 Préchauffage

Il convient de préchauffer les ensembles pour réduire le plus possible la présence de solvants volatils avant le brasage, pour réduire les différences de température sur les cartes, pour réduire le choc thermique pour les cartes et composants, pour améliorer l'écoulement de la vague de brasage et réduire la durée de passage dans la brasure en fusion. L'exposition à la température de préchauffage ne doit provoquer aucune dégradation des cartes imprimées, des composants ni des performances de brasage.

8.1.5 Supports

Les matériaux, la conception et la configuration des supports utilisés pour le transport des cartes imprimées tout au long de la chaîne d'assemblage ne doivent provoquer aucune

diminution de la brasabilité, aucune dégradation de cartes, de pièces ou de composants, ni aucune détérioration électrostatique sur les composants.

8.1.6 Maintien en position basse des sorties de montage en surface

Les sorties courtes, rigides ou épaisses de dispositifs montés en surface ne doivent pas être maintenues en position basse sous la contrainte (par exemple par des sondes) durant la solidification de la brasure, de telle manière que la fiabilité soit réduite par les contraintes initiales qui en résultent. Il convient que le système de refusion par résistance (par exemple, électrodes parallèles, électrodes courtes, transfert thermique) ne fasse pas dévier les sorties de plus de deux fois l'épaisseur de la sortie. Pour les sorties courtes ou épaisses, il convient que la déviation soit inférieure à deux fois l'épaisseur de la sortie.

8.1.7 Application de chaleur

Les éléments à braser doivent être suffisamment chauffés pour permettre une fusion totale de la brasure et le mouillage sur la surface brasée.

8.1.8 Refroidissement

La connexion ne doit jamais subir de mouvement ou de contrainte préjudiciables au cours de la solidification de la brasure. Un refroidissement contrôlé peut être utilisé avec des processus documentés.

8.2 Brasage par refusion

8.2.1 Exigences

Les exigences détaillées relatives aux opérations de brasage par refusion sont définies dans les paragraphes 8.2.2 à 8.2.4. Des méthodes de refusion de brasure utilisées pour la fixation des dispositifs pour montage en surface incluent, entre autres, l'infrarouge, la phase vapeur, la convection (air/gaz chaud), le laser, la thermode (barre chaude) ou la conduction. Il convient que ces méthodes présentent les caractéristiques suivantes:

- a) la capacité d'appliquer un préchauffage contrôlé aux ensembles de câblages imprimés;
- b) la capacité thermique pour augmenter et maintenir les températures de brasage pour la plage de masses thermiques de composants et de tailles de joints de brasure à ± 5 °C de leur profil de température, tout au long de la production de brasage continu exigée;
- c) la possibilité, en respectant les contraintes imposées par les exigences de limitations des chocs thermiques, de chauffer rapidement les surfaces à joindre et de les refroidir ensuite;
- d) la possibilité de réduire le plus possible les effets de masquage et de couleur sur les taux de chauffage des composants individuels.

8.2.2 Développement du processus pour le brasage par refusion

Les fabricants doivent établir et entretenir un processus de brasage par refusion reproductible dans les limites définies pour le matériel dudit processus. Des instructions relatives à un processus de brasage par refusion doivent également être développées et actualisées. Le fabricant doit réaliser les opérations de brasage par refusion conformément à ces instructions relatives au processus. Le processus doit inclure au minimum un ensemble de valeurs de temps/température reproductible, comprenant l'opération de séchage/dégazage (si elle est exigée), l'opération de préchauffage (si elle est exigée), l'opération de refusion de la brasure, ainsi qu'une opération de refroidissement. Ces étapes peuvent être intégrées dans un système global ou en série, ou peuvent être réalisées par le biais d'une série d'opérations distinctes. Si le profil temps/température est ajusté pour différents ensembles de câblages imprimés ou d'autres variantes d'assemblage, le réglage à utiliser doit être documenté.

8.2.3 Application du flux

Le flux, s'il est utilisé, doit être appliqué avant la formation de la connexion finale par brasure. Le flux peut être utilisé comme élément constitutif de la pâte à braser ou de la préforme de brasure. Tout flux satisfaisant aux exigences de 5.3 peut être utilisé à condition que:

- a) le flux ou la combinaison de flux ne détériore pas les pièces;
- b) les processus ultérieurs de nettoyage (s'ils sont exigés) doivent être suffisants pour satisfaire aux exigences de propreté de l'Article 9 sans être préjudiciables au produit.

8.2.4 Application de la brasure

8.2.4.1 Qualité d'exécution

Une quantité suffisante de brasure doit être appliquée sur les composants ou les cartes, ou sur les deux, pour assurer la présence, au cours de la refusion, d'une quantité suffisante pour satisfaire aux exigences de qualité d'exécution.

8.2.4.2 Application de la pâte à braser

Les méthodes d'application de la pâte à braser sur les zones de report pour composants pour montage en surface incluent, entre autres, la sérigraphie ou l'impression au pochoir, la diffusion à la seringue ou le transfert par aiguille. La pâte à braser doit être manipulée selon la recommandation du fournisseur du matériau, afin de garantir une bonne qualité de fonctionnement. Il convient d'éviter de réutiliser ou de mélanger de la pâte fraîche avec une pâte à braser exposée pendant des intervalles de temps excessifs (par exemple 1 h à 24 h, en fonction du matériau).

8.2.4.3 Dépôt de brasure solide (SSD, Solid Solder Deposition)

Les zones de report pour composants pour montage en surface peuvent être revêtues d'une quantité définie de brasure au cours du processus de fabrication de cartes imprimées.

Différentes méthodes d'application de la brasure sont admises, par exemple:

- a) le plaquage de SnPb; il ne doit pas être appliqué au brasage sans plomb;
- b) la sérigraphie ou l'impression au pochoir de la pâte à braser suivie d'un processus de brasage par refusion. Ce processus peut être utilisé avec ou sans opération d'aplatissement des pastilles de brasure fusionnées;
- c) l'application de brasure fondue;
- d) l'application de particules de brasure dans un flux adhérent (technique de dépôt de brasure solide).

Les caractéristiques du dépôt de brasure solide sur les zones de report sont les suivantes:

- e) la brasure appliquée possède une liaison intermétallique métallisée ou fondue avec la zone de report du composant pour montage en surface;
- f) l'épaisseur de brasure appliquée est suffisante pour obtenir un joint de brasure par refusion fiable;
- g) la brasure est appliquée avec une précision suffisante sur la zone de report du composant pour montage en surface;
- h) la planéité de la brasure déposée doit être adaptée au composant applicable; par exemple, les dispositifs présentant des pas réduits exigent une planéité plus marquée que la plupart des autres composants.

La quantité de brasure doit être spécifiée.

8.3 Brasage manuel

8.3.1 Brasage manuel sans refusion

8.3.1.1 Application du flux

S'il est utilisé, un flux liquide doit être appliqué sur les surfaces à joindre, avant l'application de chaleur. Il convient d'éviter l'utilisation d'une quantité excessive de flux. Lorsqu'une brasure à flux incorporé est utilisée, celle-ci doit être placée dans une position permettant au flux de couler et de couvrir les éléments de connexion tandis que la brasure fond. Lorsqu'un flux liquide externe est utilisé en même temps que des brasures à flux incorporé, les flux doivent être compatibles.

8.3.1.2 Application de la brasure

Une pointe bien étamée (voir 4.12) doit être appliquée sur le joint, et la brasure doit être introduite à la jonction de la pointe et de la connexion pour un transfert de chaleur maximal. Après avoir appliqué la chaleur et achevé le transfert de chaleur, il convient d'appliquer la brasure sur le joint et non sur la pointe du fer à braser. La brasure est appliquée à la surface du joint située à gauche de la position de chauffage. Il convient que la méthode d'application soit telle que la brasure ne se dépose pas sur le corps du composant. La brasure et la pointe du fer à braser doivent être rapidement éloignées du métal du joint. La brasure doit seulement être appliquée sur un côté d'un trou traversant métallisé. La température de la pointe de brasage ne doit pas dépasser la température de travail spécifique. Il convient que l'application de la chaleur se fasse en respectant les restrictions de température et de durée spécifiées. La chaleur peut être appliquée sur les deux côtés du trou traversant métallisé. Certaines applications de brasage manuel peuvent exiger un préchauffage pour éviter une détérioration des composants.

8.3.1.3 Dissipateurs thermiques

Lorsqu'un brasage manuel est pratiqué près du corps de dispositifs sensibles à la chaleur, il convient qu'un dissipateur thermique soit utilisé entre la pointe du fer à braser et le corps du composant, de façon à limiter la vague de chaleur dans le composant.

8.3.1.4 Remontées d'étain

Des remontées d'étain limitées sont admises au cours du brasage de fils. Les remontées d'étain ne doivent pas s'étendre à une portion du fil dont il est exigé qu'elle reste flexible.

8.3.2 Brasage manuel par refusion

8.3.2.1 Application de la brasure

Une quantité suffisante de brasure doit être appliquée sur les composants ou les cartes, ou sur les deux, pour assurer la présence, au cours de la refusion, d'une quantité suffisante pour satisfaire aux exigences du produit fini. Les méthodes d'application de la brasure incluent l'application à la seringue, le transfert par aiguille de la pâte à braser et l'utilisation de fil ou de préformes de brasure. Les zones de report sur lesquelles la brasure est appliquée doivent être propres avant l'utilisation de méthodes par refusion pour l'application de brasure.

8.3.2.2 Méthodes de refusion

Les fabricants doivent établir un processus de brasage par refusion reproductible dans les limites définies pour le matériel de refusion pour le brasage manuel (par exemple air ou gaz chaud, infrarouge). Les instructions relatives au processus de refusion doivent être développées et actualisées, et le processus doit être réalisé conformément à ces instructions de processus.

Le processus doit inclure au minimum un ensemble de valeurs de temps/température reproductible, comprenant l'opération de séchage/dégazage (si elle est exigée). Les

méthodes de refusion incluent les pistolets à air/gaz chaud, les fers à braser, la barre chaude (thermode) et les opérations au laser.

8.3.2.3 Blindage

Lorsqu'un brasage par refusion manuel est réalisé, il convient de fournir un blindage approprié, de façon que les composants adjacents (à proximité des parties jointes) ne soient pas détériorés ou que les joints de brasure des composants adjacents ne soient pas fusionnés.

9 Exigences relatives à la propreté et aux résidus

9.1 Généralités

Quand le désignateur de propreté (voir 9.2.2) spécifie l'option de nettoyage C-0 (aucune surface à nettoyer), l'ensemble brasé doit satisfaire aux exigences relatives à l'examen visuel de 9.3, à l'exception de la présence de résidus de flux qui est admise.

Si un nettoyage est exigé pendant et après le traitement, les pièces, les sous-ensembles et les ensembles finaux doivent être nettoyés pendant un intervalle de temps permettant une élimination appropriée des contaminants, particulièrement les résidus de flux.

Tous les articles nettoyés doivent l'être de manière à empêcher tout choc thermique préjudiciable et toute intrusion d'agents nettoyants dans les composants qui ne sont pas totalement hermétiques. Le nettoyage de l'ensemble doit être en mesure de satisfaire aux exigences relatives au nettoyage spécifiées dans le présent paragraphe.

Les agents et le matériel de nettoyage doivent être choisis pour leur aptitude à éliminer la contamination et ne doivent pas dégrader les matériaux, marquages ou pièces nettoyées.

9.2 Processus de nettoyage/fabrication qualifié

9.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire par l'utilisateur, le fabricant doit qualifier les processus de brasage et/ou de nettoyage qui donnent des niveaux acceptables de flux et d'autres résidus. Une preuve objective doit être disponible pour être consultée. Des exemples de preuves objectives sont présentés à l'Annexe C de la norme J-STD-001.

NOTE 1 Une preuve objective peut être fournie par des essais de résistance d'isolement surfacique (SIR, Surface Insulation Resistance) sur des ensembles électroniques, en respectant les normes applicables ou l'IPC-9202.

NOTE 2 Les données d'essai de contamination ionique des processus (PICT, Process Ionic Contamination Test), ou les données d'essai de résistivité de l'extrait de solvants (ROSE, Resistivity Of Solvent Extract), peuvent être utilisées comme outil de contrôle de processus, mais de telles données d'essai ne peuvent pas à elles seules être utilisées pour prédire la fiabilité de l'ensemble dans des environnements présentant une température et/ou un taux d'humidité élevés.

Les données d'essai de contamination ionique des processus (PICT), ou les données d'essai de résistivité de l'extrait de solvants (ROSE), utilisant la valeur d'acceptation historique de 1,56 µg/cm² en équivalent NaCl, sans autre preuve objective, ne doivent pas être considérées comme des preuves objectives acceptables.

Sauf spécification contraire par l'autorité en charge de la conception ou par l'utilisateur, l'acceptabilité de la condition sur les résidus doit être déterminée à l'étape du processus de fabrication juste avant l'application du revêtement enrobant ou lors de l'étape d'assemblage final en l'absence d'application de revêtement enrobant. Les retouches doivent être incluses dans la qualification du processus.

9.2.2 Désignateur de propreté

Sauf spécification contraire par l'autorité en charge de la conception ou par l'utilisateur, il convient que le fabricant spécifie un désignateur de propreté qui établit les exigences de nettoyage et les essais de contrôle de processus pour les résidus. Le désignateur de propreté est un code à deux chiffres (au minimum) qui décrit les exigences de propreté pour tous les ensembles couverts par le présent document. Ce code commence par la lettre C suivie d'un tiret puis de deux chiffres ou plus.

Le premier chiffre représente les modalités de nettoyage, conformément au Tableau 2.

Tableau 2 – Désignation des surfaces à nettoyer

0	Pas de surface à nettoyer
1	Un côté à nettoyer (côté de la source de brasure)
2	Deux côtés de l'ensemble à nettoyer

Le deuxième chiffre et les suivants définissent les exigences relatives aux contrôles de processus pour les résidus, conformément au Tableau 3.

Tableau 3 – Essais sur les résidus pour le contrôle de processus

0	Aucun essai exigé
1	Essai exigé pour les résidus de résine
2	Essai exigé pour les résidus ioniques
3	Essai portant sur la résistance de l'isolement de surface, selon accord entre l'utilisateur et le fabricant
4	Essai portant sur les autres contaminants organiques de surface, selon accord entre l'utilisateur et le fabricant
5	Autres essais selon accord entre l'utilisateur et le fabricant

S'il n'existe aucun désignateur de propreté spécifique, le désignateur C-22 doit s'appliquer. Le désignateur de propreté C-00 définit un processus appelé "aucune surface à nettoyer", sans essai sur les résidus.

9.2.3 Limite supérieure de spécification

Lorsqu'un processus de fabrication a été défini et qualifié selon 9.2 et lorsque des essais de résidus ioniques sont exigés, des limites de spécification de processus ionique doivent être déterminées comme suit.

Une limite supérieure de spécification (USL, Upper Specification Limit), issue des données d'essai ou des données d'historique pour le processus, doit être établie. Toute autre USL doit faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

Si une USL issue de données d'essai doit être utilisée, le fabricant doit déterminer un plan d'échantillonnage statistique pour mesurer les résidus ioniques en utilisant des essais de résistivité de l'extrait de solvants (ROSE) ou d'autres méthodes ayant fait l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

9.3 Exigences visuelles

Les ensembles doivent être dépourvus de saletés, peluches, projections de brasure, déchets, etc. Les billes de brasure ne doivent pas réduire l'espacement électrique minimal de

conception et doivent être fixées à la surface de la carte. Les billes de brasure ne doivent pas dégrader les caractéristiques de performances électriques.

Il convient d'examiner les surfaces nettoyées sans grossissement et ces surfaces ne doivent présenter aucune marque visuelle de résidus de flux ou d'autres contaminants. Les surfaces non nettoyées peuvent présenter des résidus de flux.

9.4 Corrélation des appareils d'essais ioniques

Si plusieurs appareils d'essais ioniques sont utilisés pour juger les niveaux de résidus de produits pour le même produit, une étude de corrélation entre les appareils d'essais ioniques doit être réalisée.

9.5 Résidus non ioniques

Toutes les autres exigences relatives aux résidus doivent faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant. Il convient que l'accord inclue la méthode d'essai, les paramètres d'essai et les critères d'acceptation et de rejet.

Lorsque des essais sur des résidus de flux de résine sont exigés, les ensembles doivent être soumis à essai conformément à l'IEC 61189-1 et à l'IEC 61189-3 (voir l'Annexe B du présent document), et doivent satisfaire aux exigences du Tableau 4 relatives au niveau maximal autorisé de résidus de flux de résine.

Tableau 4 – Niveau maximal autorisé de résidus de flux de résine

Niveau A	200 µg/cm ²
Niveau B	100 µg/cm ²
Niveau C	40 µg/cm ²

Lorsque des essais de détection de contaminant organique de surface sont exigés, les essais doivent être réalisés conformément aux normes applicables et à l'IEC 61189-3 (voir l'Annexe B du présent document), et ne doivent pas dépasser le niveau maximal d'acceptation établi par accord mutuel entre l'utilisateur et le fabricant.

9.6 Essai de résistance d'isolement de surface

Lorsque l'essai de résistance d'isolement de surface (SIR, Surface Insulation Resistance) est exigé, les échantillons d'essai soumis exactement au même traitement que les ensembles fabriqués doivent être soumis à essai pour évaluer l'effet de la contamination sur la résistance d'isolement électrique des cartes imprimées, dans des environnements présentant une température et un taux d'humidité élevés, conformément à l'IEC 61189-5-502 et l'IEC 61189-3 (voir Annexe B), ou à une autre méthode documentée et ayant fait l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant, qui détermine l'échantillon d'essai, les conditions d'essai et les critères d'acceptation et de rejet, et qui est disponible pour être consultée.

NOTE 1 L'IEC 61189-5-502 est en cours de préparation.

10 Exigences relatives à l'ensemble

10.1 Généralités

Les cartes, composants et processus décrits et spécifiés dans les Articles 4 à 9 fournissent des interconnexions brasées de qualité supérieure à celle des exigences minimales d'acceptation du présent article. Il convient que les processus et leurs contrôles soient à même de produire un article respectant ou dépassant les critères d'acceptation pour un

produit de niveau C. Cependant, les connexions brasées doivent satisfaire aux exigences d'acceptation du niveau de produit (A, B ou C) spécifié par l'utilisateur.

10.2 Exigences relatives à l'acceptation

10.2.1 Contrôle de processus

Le fabricant doit soit:

- a) disposer d'un plan de contrôle de processus conforme à 13.3; soit
- b) réaliser un examen visuel à 100 %, conforme aux exigences de 10.3. Si les défauts et les indicateurs de processus dépassent les limites de l'action corrective spécifiées en 10.2.2 pour leur niveau respectif d'opportunités (10.2.3), le fabricant doit lancer une action corrective afin de réduire leur apparition. Pour le calcul des actions correctives, une seule caractéristique de défaut (voir le Tableau 2) ou un seul indicateur de processus doit être attribué à un site d'interconnexion particulier (par exemple entre connexion et pastille, trou de liaison, trou d'entrée).

Si les limites spécifiées dans le présent document sont respectées, il est probable que la fiabilité du joint ait de fortes chances de répondre aux attentes concernant l'ensemble. Cependant, l'utilisateur est chargé de déterminer les véritables exigences de fiabilité issues de la conception et de l'utilisation du produit final.

10.2.2 Limites de l'action corrective

L'action corrective doit être lancée si:

- a) les défauts énumérés dans le Tableau 2 dépassent 0,3 % de la possibilité de leur apparition; et si
- b) les indicateurs de processus (voir 4.4) dépassent 3,0 % des possibilités totales de leur apparition.
- c) Au minimum, les apparitions générales suivantes d'indicateurs de processus doivent être surveillées:
 - 1) marquages (10.3.3);
 - 2) vides et cratères (10.3.5);
 - 3) visibilité de la configuration de sortie (10.3.5);
 - 4) mouillage du trou de connexion d'interface (10.3.6);
 - 5) autres indicateurs de processus définis dans les spécifications intermédiaires; et
 - 6) quantité de brasure.

10.2.3 Détermination de la limite de contrôle

Le nombre total de sites d'interconnexion doit être utilisé comme mesure de référence pour l'application du pourcentage de défauts ou d'indicateurs de processus. Ces calculs considèrent chaque sortie de montage en surface, chaque sortie par trou traversant et chaque sortie de borne comme une seule opportunité pour déterminer le nombre total d'opportunités pour un ensemble de cartes imprimées donné.

10.3 Exigences générales relatives à l'ensemble

10.3.1 Intégrité de l'ensemble

Tous les produits doivent satisfaire aux exigences du document d'assemblage. L'intégrité électrique et mécanique ainsi que la fiabilité de tous les composants et ensembles doivent être préservées après l'exposition à tous les processus employés au cours de la fabrication et de l'assemblage (par exemple la manipulation, la fixation, le brasage et le nettoyage).

10.3.2 Détérioration de l'ensemble

10.3.2.1 Exigences relatives à l'ensemble

Une détérioration de l'ensemble impactant les dispositifs électroniques et mécaniques ne doit pas dépasser les exigences données dans le présent document et dans l'IEC 61191-2, l'IEC 61191-3 et l'IEC 61191-4.

Les cartes imprimées ne doivent laisser apparaître aucune brûlure, aucun cloquage ou décollement interlaminaire, comme il est fait référence dans l'IEC 62326-1. Les éraflures de stratifié doivent être considérées comme une exposition du tissu de verre.

10.3.2.2 Défauts inacceptables au niveau des ensembles

Les défauts suivants peuvent être constatés au niveau des ensembles de câblages imprimés: farinage, délabrement, cloquage, décollement interlaminaire, exposition du tissu de verre, halo, décollement interlaminaire du bord et décollement des pastilles ou conducteurs.

Les conditions suivantes entraînent un rejet:

- a) ensembles présentant des défauts de farinage ou de délabrement affectant leur fonctionnalité;
- b) cloquage ou décollement interlaminaire formant des ponts entre les trous traversants ou entre les conducteurs sous-jacents, ou s'étendant sous les conducteurs de surface ou sur/sous les conducteurs sous-jacents.

10.3.3 Marquage

Les marquages ne doivent pas être délibérément modifiés, effacés ou supprimés par le fabricant, sauf si le document d'assemblage l'exige. Il convient que les marquages supplémentaires (tels que des étiquettes ajoutées au cours du processus de fabrication) ne cachent pas les marquages originaux du fournisseur. Si une pièce du composant perd son marquage, cela doit être consigné en tant qu'indicateur de processus permettant de suivre le cheminement, de déterminer si un fournisseur présente un éventuel problème de marquage et de définir le degré de l'action corrective (par exemple, nouveaux matériaux, nouveaux processus, nouveau marquage).

10.3.4 Planéité (courbure et vrillage)

Il convient que la courbure et le vrillage après le brasage ne dépassent pas 0,75 % pour le montage en surface et 1,5 % pour les applications de carte imprimée à trous traversants (tous niveaux). Les ensembles mixtes (exploitant la technique du montage en surface (CMS), la technique des trous traversants (THT, Through Hole Technology), etc.), doivent satisfaire aux exigences relatives aux ensembles pour montage en surface (voir l'IEC 61191-2 et l'IEC 61189-3).

10.3.5 Connexion brasée

10.3.5.1 Angle de mouillage de brasure

Une connexion brasée acceptable doit laisser apparaître un mouillage et une adhérence quand la brasure fond sur la surface brasée, formant un angle de contact de 90° ou moins, sauf quand la quantité de brasure donne un contour s'étendant au-delà du bord de la pastille (voir Figure 1). Il convient que les joints de brasure présentent une apparence globalement lisse.

Si des joints de brasure sans plomb présentent une apparence légèrement rugueuse (granuleuse ou mate) ou si les angles de contact de mouillage sont plus importants, ces joints de brasure restent acceptables si tous les autres critères sont respectés.

Une transition régulière de la pastille à la surface de connexion ou à la sortie du composant doit apparaître de façon évidente. Une ligne de démarcation ou une zone de transition à l'endroit où la brasure appliquée se mélange au revêtement de brasure, à la plaque de brasure ou à un autre matériau de surface est acceptable, à condition que le mouillage soit évident. Dans le cas de revêtements de brasure fondus, la présence de la brasure appliquée au-dessus du bord du trou n'est pas exigée si la paroi du trou et la sortie du composant présentent un mouillage satisfaisant (voir Figure 2). Des marques ou des éraflures dans le joint de brasure ne doivent pas dégrader l'intégrité de la connexion.

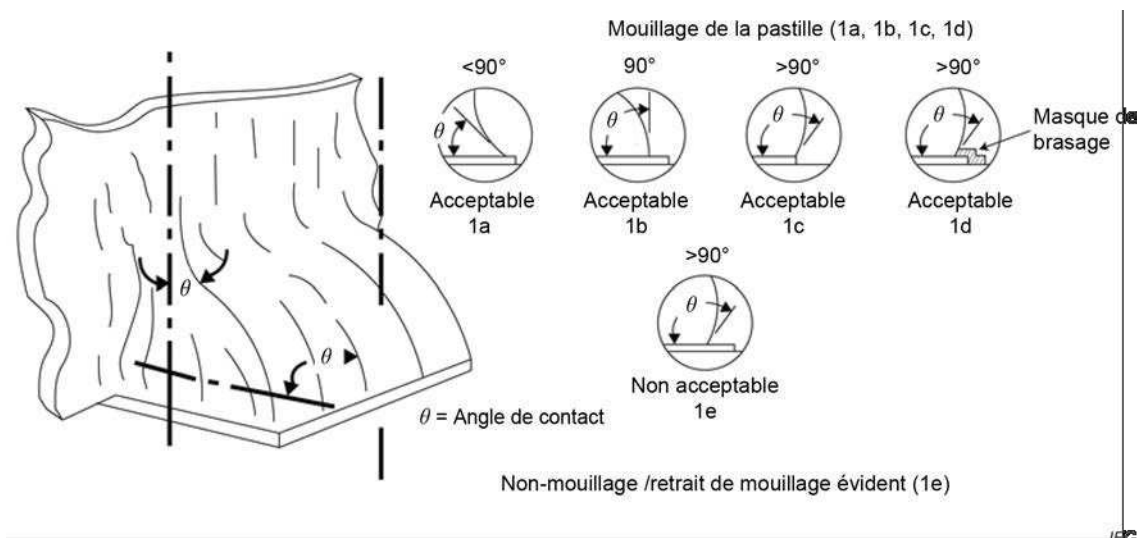


Figure 1 – Angle de contact de brasure

10.3.5.2 Défauts

Les conditions suivantes sont inacceptables et doivent être considérées comme des défauts (voir 12.1):

- a) connexions brasées cassées ou endommagées;
- b) connexion brasée présentant les caractéristiques d'une brasure froide;
- c) plus de 5 % de la connexion brasée (sauf trous de liaison) présentant des signes de démouillage ou de non-mouillage;
- d) excès de brasure qui est en contact avec le corps du composant, à l'exception des boîtiers SO et SOT;
- e) effritement de la dorure du fait d'un retrait insuffisant de dorure (voir 6.3.3); et
- f) vides créant un volume de joint brasé inférieur à la valeur minimale autorisée.

NOTE Les boîtiers SO et SOT sont de petits boîtiers en plastique qui peuvent être brasés à la vague.

10.3.5.3 Indicateurs de processus

Les conditions suivantes sont acceptables, mais doivent être considérées comme des indicateurs de processus, doivent faire l'objet d'une documentation et doivent être disponibles pour être consultées:

- a) vides et cratères quand le mouillage est évident, qui ne réduisent pas le volume de brasure en dessous du seuil minimal autorisé;
- b) profil ou sortie non visible dans le joint de brasure en raison de l'excès de brasure.

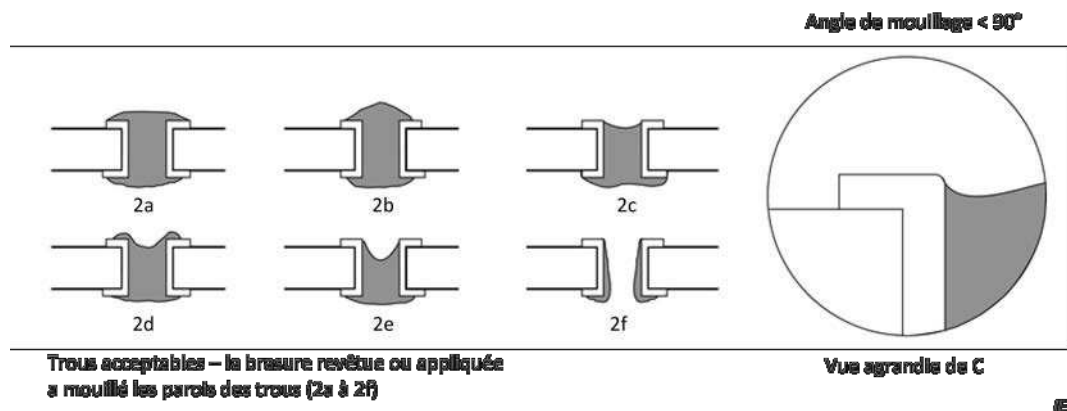


Figure 2 – Mouillage de brasure de trous traversants métallisés sans sorties

10.3.6 Connexions d'interface

Il n'est pas nécessaire de remplir de brasure les trous non renforcés avec sorties ou trous traversants métallisés, non soumis à un brasage simultané et utilisés pour les connexions d'interface. Il n'est pas nécessaire de remplir de brasure les trous traversants métallisés non exposés à la brasure en raison de masques permanents ou temporaires et utilisés pour les connexions d'interface. Les trous traversants métallisés sans sorties, y compris les trous de liaison, après être exposés à des traitements de brasage à la vague, par immersion ou à la traîne, doivent satisfaire aux exigences d'acceptabilité de la Figure 2. Le non-respect de cette exigence doit être traité comme un indicateur de processus, conformément à l'Article 13. Le mouillage des pastilles sur l'autre face, par la brasure appliquée, est acceptable, mais il n'est pas exigé (voir Figures 2c, 2e et 2f). Les détériorations des trous traversants métallisés dues à la dissolution du cuivre sont considérées comme un défaut (voir le Tableau 2).

11 Revêtement et encapsulation

11.1 Revêtement enrobant

11.1.1 Instructions relatives au revêtement

La spécification relative au matériau et les instructions du fournisseur, suivant le cas, doivent être suivies. Quand les conditions de traitement (température, temps, intensité IR, etc.) diffèrent des instructions recommandées par le fournisseur, elles doivent faire l'objet d'une documentation et être disponibles pour être consultées. Le matériau doit être utilisé pendant l'intervalle de temps spécifié (à la fois la durée de conservation et la durée d'enrobage) ou utilisé pendant l'intervalle de temps indiqué par un système documenté établi par le fabricant (assembleur) pour marquer et contrôler le matériau daté.

11.1.2 Application

11.1.2.1 Détails relatifs à l'application

Un revêtement doit être continu sur toutes les zones désignées pour être couvertes dans le document d'assemblage. Il convient de réduire au minimum les raccords de revêtement. Le matériau du revêtement enrobant ne doit pas contenir de solvants agressifs. Le revêtement enrobant ou la méthode d'application du revêtement enrobant ne doit pas détériorer ni réduire la fiabilité des composants. Quand ils sont utilisés, les matériaux de masquage ne doivent avoir aucun effet préjudiciable ou dégradant sur les cartes imprimées et doivent pouvoir être retirés sans laisser de résidu contaminant. Les dimensions spécifiées pour les zones masquées ne doivent pas être réduites en longueur, largeur ou diamètre de plus de 0,8 mm du fait de l'application de revêtement enrobant.

11.1.2.2 Composants ajustables

La portion ajustable des composants ajustables, ainsi que les surfaces de contact électriques et mécaniques telles que les points de sonde, les filetages des vis, les surfaces portantes (par exemple guide-cartes) ne doivent pas être couvertes de revêtement, comme spécifié dans le document d'assemblage.

11.1.2.3 Revêtement enrobant sur les connecteurs

Les surfaces de contact des connecteurs sur les ensembles de câblages imprimés ne doivent pas être recouvertes de revêtement enrobant. Le revêtement enrobant spécifié dans le document d'assemblage doit cependant fournir un scellement autour du périmètre de toutes les zones d'interface connecteur/carte. Les contacts et les connecteurs insérés à force après l'application du revêtement enrobant doivent être dispensés de satisfaire à l'exigence relative au scellement.

11.1.2.4 Revêtement enrobant sur les supports

La surface de contact des supports ou d'autres dispositifs de montage ne doit pas être couverte de revêtement enrobant, sauf exigence spécifique contraire dans le document d'assemblage. Cependant, le périmètre de la jonction entre ces dispositifs et la carte et tous les matériels de fixation doit être revêtu.

11.1.2.5 Revêtement enrobant sur les sorties flexibles

Pour les composants connectés électriquement à l'ensemble par l'intermédiaire de sorties flexibles (par exemple des sorties en aile de mouette), au minimum la jonction des sorties avec les composants et l'ensemble doit être revêtue.

11.1.2.6 Revêtement du périmètre

Sauf spécification contraire dans le document d'assemblage approuvé, le périmètre extérieur des ensembles ne doit pas augmenter en largeur totale de plus de 1,0 mm du fait du revêtement enrobant. Le périmètre extérieur est défini comme la zone couvrant de part et d'autre de la carte une distance maximale de 6,0 mm à l'intérieur du bord externe (voir Figure 3).

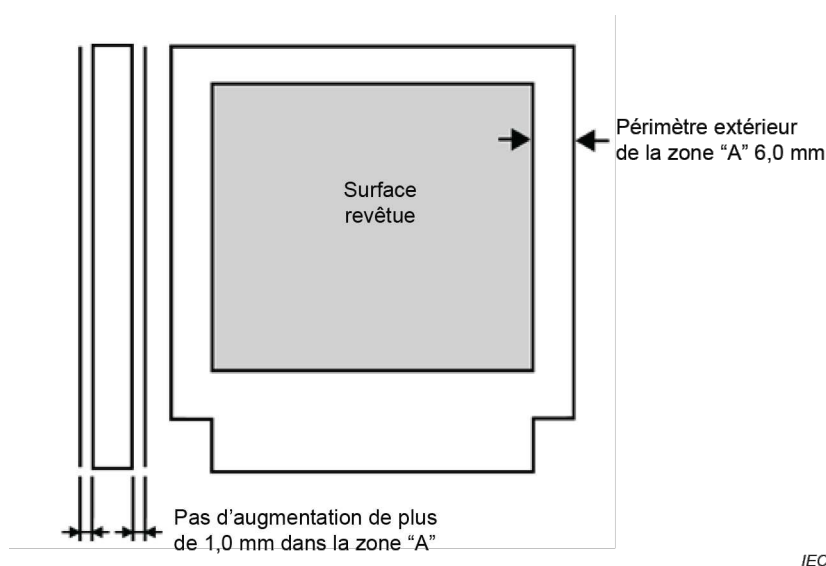


Figure 3 – Conditions de revêtement

11.1.2.7 Revêtement du bord

Sauf spécification contraire dans le document d'assemblage approuvé, les dimensions des ensembles ne doivent pas augmenter en longueur ou en largeur de plus de 0,8 mm sur chaque bord, c'est-à-dire 1,5 mm au total du fait de l'application du revêtement enrobant.

11.1.3 Exigences relatives aux performances

11.1.3.1 Epaisseur

L'épaisseur du revêtement enrobant doit être la suivante pour le type spécifié:

- a) types ER (époxyde), UR (uréthane) et AR (acrylique): 0,03 mm à 0,13 mm;
- b) type SR (silicium): 0,05 mm à 0,21 mm;
- c) type XY (paraxylène): 0,01 mm à 0,05 mm;
- d) type FC (polymère fluoré) ~ 0,01 µm.

L'épaisseur doit être mesurée sur une surface plate, dégagée et traitée de l'ensemble de câblages imprimés, ou sur un coupon traité avec l'ensemble. Les coupons peuvent être constitués du même type de matériau que la carte imprimée ou d'un matériau non poreux tel que du métal ou du verre. En variante, une mesure d'épaisseur du film mouillé peut être utilisée pour établir l'épaisseur du revêtement, à condition qu'il existe une documentation établissant une corrélation entre les épaisseurs du film mouillé et sec.

11.1.3.2 Couverture par revêtement

Le revêtement enrobant doit appartenir au type spécifié dans le document d'assemblage et doit:

- a) être complètement traité et homogène;
- b) couvrir seulement les zones spécifiées dans le document d'assemblage;
- c) être dépourvu de cloques ou de cassures affectant les opérations d'assemblage ou les propriétés d'étanchéité du revêtement enrobant;
- d) être dépourvu de vides, de bulles ou de matériau étranger exposant les conducteurs des composants, les conducteurs des câblages imprimés (y compris les plans de masse) ou d'autres conducteurs et/ou ne respectant pas l'espacement électrique de conception; et
- e) être dépourvu de tout farinage, décollement ou ride (zones non adhérentes).

11.1.4 Retouche du revêtement enrobant

Les procédures décrivant le retrait et le remplacement du revêtement enrobant doivent être documentées et être disponibles pour être consultées.

11.1.5 Examen du revêtement enrobant

L'examen visuel du revêtement enrobant peut être effectué sans grossissement. L'examen de la couverture du revêtement enrobant peut être effectué sous une source de rayonnement lumineux ultraviolet (UV) si un matériau de revêtement enrobant contenant un traceur d'UV est utilisé. Un grossissement de 2× à 4× peut être utilisé à des fins d'arbitrage.

11.2 Encapsulation

11.2.1 Instructions relatives à l'encapsulation

La spécification relative au matériau et les instructions du fournisseur, suivant le cas, doivent être suivies. Le matériau doit être utilisé pendant l'intervalle de temps spécifié (à la fois la durée de conservation et la durée d'enrobage) ou utilisé pendant l'intervalle de temps indiqué par un système documenté établi par le fabricant pour marquer et contrôler le matériau daté.

11.2.2 Application

11.2.2.1 Détails relatifs à la qualité

Les matériaux encapsulants doivent être continus sur toutes les zones désignées pour être couvertes dans le document d'assemblage. Quand ils sont utilisés, les matériaux de masquage ne doivent avoir aucun effet néfaste sur les cartes imprimées et doivent pouvoir être retirés sans laisser de résidu contaminant.

11.2.2.2 Surfaces dépourvues d'encapsulant

Toutes les portions de l'ensemble non destinées à recevoir un matériau encapsulant doivent être dépourvues de tout matériau encapsulant.

11.2.3 Exigences relatives aux performances

L'encapsulant appliqué doit être entièrement traité, homogène, et il doit couvrir seulement les zones spécifiées dans le document d'assemblage.

L'encapsulant doit être dépourvu de bulles, cloques ou cassures affectant l'opération d'assemblage de câblages imprimés ou les propriétés d'étanchéité du matériau encapsulant. Aucune fissure, aucun délabrement, farinage, décollement et/ou ride ne doivent être visibles dans le matériau encapsulant.

11.2.4 Retouche du matériau encapsulant

Les procédures décrivant le retrait et le remplacement de matériau encapsulant doivent être documentées et être disponibles pour être consultées (c'est-à-dire dans la documentation ISO 9001 des fabricants ou des procédures écrites équivalentes).

11.2.5 Examen de l'encapsulant

L'examen visuel de l'encapsulation peut être effectué avec grossissement.

12 Retouches et réparations

12.1 Retouche des ensembles électriques et électroniques brasés non satisfaisants

Les retouches des ensembles électriques et électroniques non satisfaisants consistent à traiter les défauts énumérés dans le Tableau 5 et les caractéristiques des non-conformités figurant dans les tableaux de défaut des spécifications intermédiaires appropriées (c'est-à-dire IEC 61191-2, IEC 61191-3, IEC 61191-4), suivant le cas.

La retouche de connexions brasées non satisfaisantes et d'autres défauts ne doit pas être réalisée avant que les divergences aient été documentées. Les exigences de documentation doivent être définies dans le plan de contrôle du processus et peuvent s'appuyer sur un échantillonnage ou un audit. Ces données doivent être utilisées pour fournir une indication quant aux causes possibles et pour déterminer si une action corrective est exigée, conformément à 10.2. Quand les retouches sont effectuées, chaque connexion retouchée et/ou refondue doit être examinée en respectant les exigences de 10.3.5 et conformément à 13.2.

Tableau 5 – Défauts des ensembles électriques et électroniques

Défaut	Description du défaut	Paragraphe ou référence normative pour les exigences	Remarques
01	Violation des exigences relatives au document d'assemblage a) composant manquant b) mauvais composant c) composant inversé	4.1.2	
02	Détérioration d'un composant supérieure à ce qu'autorise la spécification ou la spécification intermédiaire correspondante a) composant détérioré (fissures) b) fissures dues à l'humidité ("effet pop-corn")	IEC 61191-2 IEC 61191-3 IEC 61191-4	
03	Détérioration de l'ensemble ou de la carte imprimée a) farinage ou délabrement affectant la fonctionnalité b) cloques ou décollements interlaminaires rejoignant des trous traversants métallisés et/ou des pistes c) écart important de planéité	10.3.2 10.3.4	
04	Interconnexions par trous traversants métallisés avec ou sans terminaisons a) trous ou terminaisons non mouillé(e)s b) remplissage du trou non satisfaisant c) fracture du joint brasé d) brasure froide ou perturbée	10.3.5 10.3.6	
05	Violation des isolations électriques de conception a) mouvement/désalignement d'une partie conductrice d'un composant ou d'un fil b) billes de brasure c) pont de brasure d) pointe de brasure e) membrane/peau de brasure	IEC 61191-2 6.3.1	
06	Mauvaises connexions brasées (sortie ou pastille) a) démouillage ou non-mouillage b) lixiviation de la brasure c) brasure insuffisante d) mèche de brasure e) refusion insuffisante f) joint incomplet (circuit ouvert) g) brasure excessive h) vides dans la brasure trop importants i) empiètement de l'adhésif j) effritement de la dorure	10.3.5.3 10.3.5.2	
07	Détérioration du marquage sur la carte a) marquage altéré b) marquage effacé	10.3.3	
08	Non-respect des essais de nettoyage ou de propreté	9.3 9.5	
09	Non-respect des exigences relatives au revêtement enrobant	11.1.3.2	
10	Dissolution du cuivre	10.3.6	

12.2 Réparations

Les réparations sont des modifications apportées à un produit final non acceptable afin de le rendre acceptable conformément aux exigences fonctionnelles originales. La méthode de réparation doit faire l'objet d'un accord entre le fabricant et l'utilisateur.

12.3 Nettoyage après des retouches ou des réparations

Après une retouche ou une réparation, les ensembles doivent être nettoyés en suivant un processus satisfaisant aux exigences des paragraphes 9.3 et 9.5.

13 Assurance de la qualité du produit

13.1 Exigences relatives au système

Des exigences générales relatives à l'établissement et au maintien d'un programme efficace d'assurance de la qualité intégrant des systèmes de contrôle de processus (voir 4.5) sont indiquées dans les paragraphes suivants.

13.2 Méthodologie d'examen

13.2.1 Examen de vérification

L'examen de vérification doit comprendre les points suivants:

- a) surveillance du fonctionnement pour déterminer si les pratiques, les méthodes, les procédures et un plan d'examen rédigé ont été correctement appliqués;
- b) examen permettant de mesurer la qualité du produit.

13.2.2 Examen visuel

13.2.2.1 Echantillonnage visuel

Il convient que l'examen avant le brasage (par exemple entre le placement du composant et son brasage) ou entre d'autres étapes du processus (par exemple l'application de la pâte à braser et le placement du composant) se fasse uniquement par échantillonnage quand il s'agit d'analyser le processus d'assemblage afin d'identifier les causes des défauts du joint de brasage. Après le brasage, l'ensemble doit être évalué conformément au plan de contrôle de processus établi (voir 13.3) ou par un examen visuel à 100 % (voir 10.2).

13.2.2.2 Systèmes de grossissement et d'éclairage

La tolérance pour les systèmes de grossissement correspond à 15 % du pouvoir grossissant choisi (c'est-à-dire +15 % ou une plage de 30 % centrée sur le pouvoir grossissant choisi). Les systèmes de grossissement et d'éclairage (voir 4.11.4) utilisés pour le contrôle doivent être adaptés à la taille de l'article traité. Le grossissement utilisé pour examiner les connexions brasées doit être fondé sur la largeur minimale de la pastille utilisée pour le dispositif examiné. Il convient que les systèmes de grossissement soient conformes au Tableau 6.

Tableau 6 – Exigences relatives au grossissement

Largeurs et diamètres de pastille mm	Examen	Arbitrage
> 1,0	1,5× à 3×	4×
> 0,5 à ≤ 1,0	3× à 7,5×	10×
≥ 0,25 à ≤ 0,5	7,5× à 10×	20×
< 0,25	20×	40×

Les conditions d'arbitrage doivent seulement être utilisées pour vérifier un produit rejeté en appliquant le grossissement d'examen. Pour les ensembles présentant diverses largeurs de pastille, le grossissement supérieur peut être utilisé pour l'ensemble complet.

13.2.2.3 Connexions brasées partiellement visibles ou cachées

Les connexions brasées partiellement visibles ou cachées sont acceptables sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

- a) la portion visible, si elle existe, de la connexion sur l'un ou l'autre bord de la connexion brasée du trou traversant métallisé (ou la portion visible de la connexion du CMS) est acceptable;
- b) la conception ne limite pas l'écoulement de brasure à un quelconque élément de connexion sur le côté primaire (par exemple le composant à piquer) de l'ensemble;
- c) les contrôles de processus sont maintenus de manière à assurer la répétabilité des techniques d'assemblage.

13.2.3 Examen par échantillonnage

L'utilisation d'un examen par échantillonnage doit être fondée sur le respect de l'une des caractéristiques suivantes:

- a) contrôle intégré dans un système de contrôle de processus documenté selon 13.3; ou
- b) contrôle intégré dans un programme d'assurance du produit approuvé par l'utilisateur.

13.3 Contrôle de processus

13.3.1 Détails relatifs au système

Le contrôle de processus doit être un système documenté, disponible pour être consulté, répondant à la perspective de l'ISO 9001, de l'IEC 61193-3, ou un système approuvé par l'utilisateur. Le contrôle de processus a pour principal objectif de réduire constamment les variations au niveau des processus, produits ou services, afin de fournir un produit ou des processus respectant ou dépassant les exigences du client. Le système de contrôle de processus doit comprendre au minimum les éléments suivants:

- a) une formation doit être dispensée aux personnes auxquelles sont assignées des responsabilités au niveau du développement, de la mise en œuvre et de l'utilisation des méthodes de contrôle de processus et des méthodes statistiques, qui soit adaptée en fonction des responsabilités de chacun;
- b) des méthodologies quantitatives et des preuves doivent être fournies régulièrement pour démontrer que le processus est efficace et contrôlé;
- c) des stratégies d'amélioration sont élaborées afin de définir les limites initiales du contrôle de processus ainsi que des méthodologies conduisant à une réduction des apparitions d'indicateurs de processus permettant une amélioration continue du processus;
- d) des critères pour le passage à un examen par échantillonnage doivent être définis. Quand les processus dépassent les limites de contrôle ou montrent une tendance négative, des critères pour un retour à des niveaux d'examen supérieurs (jusqu'à 100 %) doivent également être définis;
- e) quand un ou plusieurs défauts sont identifiés dans l'échantillon d'un lot, tout le lot doit être examiné à 100 % pour déceler la présence du ou des défauts observés;
- f) un système doit être mis en place pour lancer une action corrective quand apparaissent des indicateurs de processus, un ou plusieurs processus hors de contrôle et/ou des ensembles non acceptables;
- g) un plan d'audit documenté est défini pour surveiller les caractéristiques du processus et/ou ses résultats à une fréquence prescrite.

Des preuves objectives du contrôle de processus peuvent être produites sous la forme de diagrammes de contrôle ou d'autres outils et techniques de contrôle statistique de processus dérivés de l'application de paramètres de processus et/ou des données de paramètre de produit. Ces données peuvent provenir de sources telles que l'examen, l'évaluation non destructive, les données de fonctionnement de la machine ou les essais périodiques effectués sur des échantillons de production. Pour les données d'attributs, il est crucial de connaître et contrôler les paramètres dans le processus qui influencent la réaction en question et d'établir des contrôles en ce point précis. Les données d'attributs, mesurées en parties de 10^{-6} de produit non conforme, peuvent généralement être corrélées avec un indice de capacité de processus (Cpk, Process Capability Index) généré en utilisant des données variables (voir Annexe B).

Il convient d'utiliser les ressources disponibles (par exemple l'ISO 9001, l'IEC 61193-1) pour établir le plan de contrôle de processus et définir les caractéristiques et critères.

13.3.2 Réduction des défauts

Des techniques d'amélioration continue du processus doivent être appliquées pour réduire l'apparition de défauts et d'indicateurs de processus. Quand les processus varient au-delà des limites établies de contrôle de processus, une action corrective doit être entreprise pour empêcher toute récurrence. Quand l'action corrective est inefficace dans les 30 jours d'application, le problème doit être soumis à la direction de l'usine pour qu'une solution soit apportée.

13.3.3 Réduction de la variance

Toutes les variances par rapport aux exigences du présent document doivent être réduites à leurs valeurs minimales dans l'objectif de les éliminer (si c'est économiquement possible) grâce à une action corrective sur le processus. Le fait de n'appliquer aucune action corrective sur le processus et/ou d'appliquer une action corrective constamment inefficace doit constituer le motif d'une désapprobation du processus et de la documentation associée.

14 Autres exigences

14.1 Santé et sécurité

L'utilisation de certains matériaux cités en référence dans le présent document peut être dangereuse. Dans ces cas, une analyse des risques doit être réalisée avant d'utiliser tout matériau dangereux. Toutes les précautions de sécurité doivent être prises, telles qu'elles sont précisées dans les données fournies avec le matériau. Une ventilation adaptée doit être pratiquée dans toutes les zones où des produits chimiques de brasage sont utilisés ou quand il y a production de fumées. Pour garantir la sécurité du personnel, les zones, matériels et procédures doivent respecter toutes les réglementations applicables concernant le lieu de travail, la sécurité et la santé.

14.2 Exigences spéciales relatives à la fabrication

14.2.1 Fabrication de dispositifs comprenant des enroulements magnétiques

L'applicabilité du présent document est limitée en ce qui concerne les processus de fabrication associés au montage d'éléments électroniques internes et au brasage de connexions internes de transformateurs, moteurs et dispositifs similaires. A moins qu'un utilisateur n'exprime un besoin spécifique concernant les contrôles fournis par le présent document, celui-ci ne doit pas être appliqué pour la fabrication des éléments internes de tels dispositifs. Les points d'interconnexion externes (c'est-à-dire les bornes, les broches, etc.) doivent satisfaire aux exigences de brasabilité du présent document.

14.2.2 Applications à haute fréquence

Les applications à haute fréquence (c'est-à-dire aux ondes radio et micro-ondes) peuvent exiger des espacements de pièces, des systèmes de montage et des conceptions d'ensemble différant des exigences établies dans le présent document. Quand les exigences relatives à la conception à haute fréquence empêchent la conformité aux exigences relatives à la conception et au montage des pièces établies dans le présent document, les fabricants peuvent utiliser des conceptions différentes.

14.2.3 Applications à haute tension et à puissance élevée

Les applications à puissance élevée (par exemple des alimentations à haute tension) peuvent exiger des espacements de pièces, des systèmes de montage et des conceptions d'ensemble différant des exigences établies dans le présent document. Quand les exigences relatives à la conception à haute tension empêchent la conformité aux exigences relatives à la conception

et au montage des pièces établies dans le présent document, les fabricants peuvent utiliser des conceptions différentes.

14.3 Recommandation sur la transmission des exigences

Les fabricants sont chargés de fournir du matériel parfaitement conforme aux exigences du présent document et au document d'assemblage applicable. Quand une pièce est définie de manière appropriée par une spécification fondamentale relative aux pièces, il convient alors d'imposer les exigences du présent document à la fabrication de cette pièce seulement s'il est absolument nécessaire de satisfaire aux exigences relatives à l'élément fini. Quand le niveau auquel il convient que la transmission des exigences s'arrête n'est pas défini clairement, le fabricant est chargé de définir ce niveau en collaboration avec l'utilisateur.

15 Données relatives aux commandes

Il convient que les documents de commande suivent les exigences en mentionnant les éléments de référence suivants:

- a) titre, numéro et date du présent document;
- b) s'il faut ou non réaliser des essais avant la production;
- c) quantité d'échantillons exigés avant la production, le cas échéant;
- d) disposition des échantillons avant la production, le cas échéant;
- e) type d'évaluation spécifique à utiliser et exigences relatives au système de contrôle de la qualité;
- f) exigences détaillées relatives à la certification de l'opérateur, le cas échéant;
- g) niveau de produit (voir 4.3);
- h) désignateur de propreté, option de nettoyage et essai de propreté (voir 9.2); et
- i) exigences relatives au conditionnement ESD.

Annex A (normative)

Exigences relatives aux outils et au matériel de brasage

A.1 Exigences relatives aux outils et au matériel

Les exigences suivantes relatives aux outils et au matériel doivent être imposées si la mise en place des contrôles de processus n'est pas suffisante pour assurer la conformité à 4.12.

A.2 Abrasifs

Les couteaux, la toile émeri, le papier de verre, le décapage à la sableuse, la tresse, la paille de fer ainsi que d'autres abrasifs ne doivent pas être utilisés sur les surfaces à braser.

A.3 Appareils de table et autres systèmes de brasage manuel

Les critères de choix des appareils de table et des systèmes de brasage manuel doivent comprendre les éléments suivants:

- a) les systèmes de brasage doivent être choisis pour leur capacité à chauffer rapidement la zone de connexion et à maintenir une plage de températures de brasage suffisante au niveau de la connexion pendant toute la durée de l'opération de brasage;
- b) au repos, les systèmes de brasage à température régulée doivent être maintenus à $\pm 5\text{ °C}$ par rapport à la température de la pointe libre. Des outils à régulation continue (régulation progressive), conformes à a), d), e) et f) peuvent également être utilisés;
- c) les températures choisies par l'opérateur ou les températures assignées des systèmes de brasage en veille/en attente doivent être à $\pm 15\text{ °C}$ de la température réelle de la pointe mesurée;
- d) la résistance entre la pointe des systèmes de brasage et le point de masse commun de la station de travail ne doit pas dépasser $5\ \Omega$. L'élément chauffé et les pointes doivent être mesurés à leur température de fonctionnement normale.

Les systèmes généraux de brasage doivent avoir une résistance interne entre la pointe et la masse comprise entre $1\ \Omega$ et $5\ \Omega$.

Si cela est exigé, des systèmes de brasage limités en courant de résistance interne entre la pointe et la masse supérieure ou égale à $1\ \text{M}\Omega$ peuvent être utilisés;

- e) la perte de tension entre la pointe et la masse ne doit pas dépasser $2\ \text{mV}$ en valeur efficace ($Z_{in} = 100\ \text{k}\Omega$);
- f) les tensions transitoires de la pointe générées par les systèmes de brasage ne doivent pas dépasser $2\ \text{V}$ en valeur de crête ($Z_{in} \geq 100\ \text{k}\Omega$);
- g) les porte-outils doivent être d'un type approprié à la pièce manuelle ou à l'outil utilisé. Le porte-outil ne doit pas provoquer de contrainte physique excessive ou de dissipation thermique au niveau des éléments de chauffage, et doit protéger le personnel des brûlures;
- h) les éponges utilisées pour nettoyer les pointes de fers à braser et les surfaces des outils de brasage par refusion doivent être fabriquées dans des matériaux ne provoquant aucune dégradation de la brasabilité ni contamination des surfaces des outils de brasage;
- i) les pistolets à braser dont le transformateur est incorporé dans la partie manuelle ne doivent pas être utilisés;
- j) les pots de brasage doivent maintenir la température de brasage à $\pm 5\text{ °C}$ de la température choisie. Les pots de brasage doivent être reliés à la masse. La résistance

entre la brasure fondue et le point de masse commun de la station de travail ne doit pas dépasser 5 Ω ;

- k) les systèmes de brasage doivent être utilisés séparément pour éviter les non-conformités, les mélanges ou la contamination des pointes de brasage par différentes brasures.

Les exigences appropriées du présent paragraphe doivent également s'appliquer à des matériels de brasage de table non conventionnels, y compris le matériel utilisant une résistance par conduction, convection, électrodes parallèles, électrode courte, dispositifs à gaz chaud, infrarouges, laser ou techniques de brasage par transfert thermique.

Les outils utilisés doivent être entretenus de telle sorte que leur utilisation n'occasionne aucune détérioration préjudiciable et ils doivent être maintenus propres et dépourvus de traces de saleté, graisse, flux, huile ou de tout autre corps étranger au cours de l'utilisation. La source de chaleur ne doit pas détériorer la carte imprimée ni les composants.

A.4 Supports de fer à braser

Les supports de fer à braser doivent appartenir à un type approprié pour le fer à braser utilisé. Le support ne doit pas supporter l'élément de chauffage du fer à braser ni la pointe; il ne doit pas occasionner de contrainte physique ni de dissipation de chaleur excessives et doit protéger le personnel des brûlures.

A.5 Tampons de nettoyage

Les éponges et les tampons utilisés pour nettoyer les pointes de fers à braser et les surfaces des outils de brasage par refusion doivent être dépourvus de contaminants préjudiciables à la brasabilité ou susceptibles de contaminer les surfaces des outils de brasage.

A.6 Pistolets à braser

Les pistolets à braser dont le transformateur est incorporé dans la partie manuelle ne doivent pas être utilisés.

A.7 Pots de brasage

Les pots de brasage doivent maintenir la température de brasage à ± 5 °C de la température choisie. Les pots de brasage doivent être reliés à la masse.

A.8 Contrôle de processus

Des contrôles de processus documentés doivent être mis en place afin d'assurer la conformité à l'Annexe B. Tous les matériels doivent être utilisés conformément aux recommandations des fabricants et étalonnés, le cas échéant, pour maintenir la conformité aux spécifications des fabricants. Les documents relatifs au contrôle de processus doivent être mis à la disposition des ouvriers et de l'utilisateur pour consultation. Il convient de réaliser les essais effectués au niveau de la mise à la masse du matériel, de la protection et de la régulation de la température lors de la phase de qualification du matériel en vue de l'achat, au moment de l'examen d'un matériel neuf ou réparé et lorsque le programme de contrôle de processus l'indique.

Annex B (normative)

Evaluation de la qualité

B.1 Contrôle de processus

Le contrôle de processus (PC, Process Control), associé à une analyse statistique (SPC, Statistical Process Control), utilise des techniques mathématiques systématiques permettant d'analyser un processus ou ses résultats. Ces analyses ont pour but de susciter des actions appropriées permettant d'obtenir et de maintenir un état de contrôle statistique, d'évaluer et d'améliorer la capacité du processus. Le contrôle de processus a pour principal objectif de diminuer constamment la variation des processus, produits ou services. Il est destiné à fournir un produit respectant ou dépassant les exigences réelles ou implicites du client.

La mise en œuvre du PC ou du SPC doit être conforme à l'ISO 9001 ou à un système documenté approuvé par l'utilisateur.

En fonction des progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre du PC pour un produit particulier, un fournisseur individuel peut démontrer la conformité à la spécification grâce à l'un des éléments suivants:

- a) évaluations de conformité de la qualité;
- b) contrôle et capacité du produit fini selon la définition du plan de contrôle de processus;
- c) contrôle et capacité en cours de fabrication en corrélation avec les exigences du client définies dans le plan de contrôle de processus; et
- d) contrôle et capacité des paramètres de processus en corrélation avec les exigences du client définies dans le plan de contrôle de processus.

Un fournisseur individuel peut choisir une combinaison des quatre techniques d'assurance énumérées ci-dessus afin d'attester de sa conformité. Par exemple, un plan de contrôle documenté peut indiquer qu'un produit possédant 15 caractéristiques peut respecter les spécifications en effectuant des évaluations de conformité de la qualité portant sur deux caractéristiques, sur cinq caractéristiques pour les évaluations du produit en cours de fabrication et sur cinq caractéristiques pour le contrôle des paramètres de processus. Les trois caractéristiques restantes respectent la spécification par le biais d'une combinaison d'évaluations de contrôle et de conformité de la qualité effectuées en cours de fabrication.

Au niveau de la mise en œuvre du PC, la preuve de la conformité à la spécification apportée dans le plan de contrôle peut faire l'objet d'un audit de la part du client ou d'un tiers désigné.

Les exigences sont dynamiques par nature et sont fondées sur les éléments acceptés sur le marché international. Des exigences peuvent être établies comme consistant en une réduction de la variation autour d'une valeur cible, contrairement au simple respect de la spécification, des dessins, etc.

B.2 Réduction des essais de conformité de la qualité

Le contrôle de processus n'a pas pour principal objectif de réduire les essais de conformité de la qualité. Le contrôle de processus a pour principal objectif de réduire constamment la variation au niveau des processus, du produit et des services. Il est destiné à fournir un produit respectant ou dépassant les exigences réelles ou implicites du client. Cependant, grâce à la connaissance et au contrôle de paramètres de produit et de processus très efficaces, les essais de conformité de la qualité peuvent être réduits méthodiquement à une fonction d'audit conforme aux points suivants:

- a) un plan de contrôle de processus documenté conforme aux exigences de l'ISO 9001, ou un plan approuvé par l'utilisateur, est en place et tenu à jour;
- b) le ou les processus affectant cette caractéristique ont été identifiés, intégrés dans le plan de contrôle et documentés comme un état de contrôle statistique. Les caractéristiques du produit résultant de ce plan ont démontré une capacité dépassant une valeur minimale spécifiée. Pour les données de variables, cette capacité est souvent définie comme un Cpk supérieur à 1,33. (Pour les données d'attributs, il est crucial de connaître et contrôler les paramètres dans le processus qui influencent la réaction en question et d'établir des contrôles en ce point précis.) Les critères relatifs à une réduction des essais prennent alors la forme d'un processus stable dont les paramètres critiques corrélés présentent un état de contrôle statistique et produisant un niveau acceptable de produits non conformes faisant l'objet d'un accord entre le fournisseur et le client. Par exemple, les données d'attributs se soldant par un taux de non-conformité de 33×10^{-6} correspondraient approximativement à un Cpk de 1,33 pour les données de variables;
- c) une discipline relative à l'action corrective est instaurée afin de découvrir les points non acceptables échappant au contrôle, et de réagir en fonction;
- d) le système de mesure utilisé a été validé conformément au plan de mise en œuvre, puis mis en corrélation avec la sévérité des exigences de mesure. Concernant les données de variables, un rapport minimal de 4 à 1 est souhaitable pour la répétabilité et la reproductibilité;
- e) un plan d'audit documenté est défini pour surveiller les résultats du processus. Le plan définit l'action corrective à prendre au cas où une divergence serait découverte lors d'un audit;
- f) les techniques actuelles d'évaluation de la qualité n'ont montré aucune non-conformité sur un intervalle de temps ou pour un nombre de lots établi par accord mutuel entre le client et le fournisseur.

B.3 Plan d'audit

Il convient de concevoir le plan d'audit de manière à confirmer que le plan de contrôle de processus est correctement mis en œuvre et que la mise en œuvre du plan permet d'obtenir une amélioration continue. Le plan d'audit mis en place après le remplacement des essais de conformité de la qualité doit inclure des dispositions décrivant l'action à entreprendre si des conditions non conformes à la spécification sont constatées.

Le plan d'action doit comporter les éléments suivants:

- a) une description complète du problème;
- b) une description complète de la cause initiale de la défaillance;
- c) une action d'endiguement et corrective à court terme, empêchant la poursuite de la production ou l'expédition de produits non conformes;
- d) une description de l'action corrective planifiée à long terme évitant la réapparition future de la non-conformité.

De nombreuses données sont exigées pour démontrer la capacité à l'aide de données d'attributs, particulièrement quand le processus subit une amélioration du niveau de défaut mesuré en parties de 10^{-6} . Des statistiques de capacité de processus (C_p , Process Capability) et d'indice de capacité de processus (C_{pk}) sont généralement utilisées pour décrire les caractéristiques des variables et elles ne se prêtent pas sans transformations aux données d'attributs.

Bibliographie

Références IEC et ISO

IEC 61188-5-1, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Prescriptions génériques*

IEC 61188-5-2, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Composants discrets*

IEC 61188-5-3, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-3: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Composants à sortie en aile de mouette sur deux côtés*

IEC 61188-5-4, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-4: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Composants à sorties en J sur deux côtés*

IEC 61188-5-1, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-5: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Composants à sortie en aile de mouette sur quatre côtés*

IEC 61188-5-6, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 5-6: Considérations sur les liaisons pistes-soudures – Composants à sorties en J sur quatre côtés*

IEC 61188-7, *Cartes imprimées et cartes imprimées équipées – Conception et utilisation – Partie 7: Orientation nulle des composants électroniques pour l'élaboration de la bibliothèque CAO*

IEC 61189-2, *Méthodes d'essais pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles – Partie 2: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion*

IEC 61189-5-502, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 5-502: General test methods for materials and assemblies – SIR testing of assemblies (disponible en anglais seulement)¹*

IEC 61190-1-2, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-2: Exigences relatives aux pâtes à braser pour les interconnexions de haute qualité dans les assemblages de composants électroniques*

IEC 61193-1, *Système d'assurance de la qualité – Partie 1: Enregistrement et analyse des défauts sur les cartes imprimées équipées*

IEC 61193-3, *Système d'assurance de la qualité – Partie 3: Choix et utilisation de plans d'échantillonnage pour cartes imprimées et produits finis stratifiés et audits en cours de fabrication*

IEC 62326-1, *Cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique*

IEC 62326-4, *Cartes imprimées – Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides avec connexions intercouches – Spécification intermédiaire*

¹ En cours d'élaboration.

IEC/PAS 62326-7-1, *Performance guide for single- and double-sided flexible printed wiring boards* (disponible en anglais seulement)

Autres références

IPC-TM-650, *Test Methods Manual* (disponible en anglais seulement)

- 2.3.25 *Detection and measurement of ionizable surface contaminants by resistivity of solvent extract*
- 2.3.25.1 *Ionic Cleanliness Testing of Bare PWBs*
- 2.3.27 *Cleanliness test – residual rosin*
- 2.3.38 *Surface organic contamination detection test*
- 2.4.22 *Bow and twist (percentage)*
- 2.6.3.3 *Surface insulation resistance, fluxes*

IPC-9191, *General Requirements for Implementation of Statistical Process Control* (disponible en anglais seulement)

IPC-9202, *Material and Process Characterization/Qualification Test Protocol for Assessing Electrochemical Performance* (disponible en anglais seulement)

IPC-OI-645, *Standard for Visual Optical Inspection Aids* (disponible en anglais seulement)

IPC-SM-817, *General Requirements for Dielectric Surface Mounting Adhesives* (disponible en anglais seulement)

J-STD-001, *Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies* (disponible en anglais seulement)

J-STD-002, *Solderability Tests for Component Leads, Terminals, Lugs Terminals and Wires* (disponible en anglais seulement)

J-STD-003, *Solderability Tests for Printed Boards* (disponible en anglais seulement)

J-STD-004, *Requirements for Soldering Fluxes* (disponible en anglais seulement)

J-STD-005, *General Requirements and Test Methods for Electronic Grade Solder Paste* (disponible en anglais seulement)

J-STD-006, *General Requirements and Test Methods for Solder Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders for Electronic Solder Applications* (disponible en anglais seulement)

J-STD-020, *Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic Surface Mount Devices* (disponible en anglais seulement)

J-STD-033, *Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices* (disponible en anglais seulement)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch